FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME DE PROYECTO FINAL

CAPSTONE PROJECT SISTEMAS

“Sistema web para la predicción de incendios forestales mediante fusión de sensores remotos y variables atmosféricas en la provincia de Cajamarca”

Autores:

CAMPOS SILVA, Fran Antony (100% participación)
CHAVEZ MARIN, Marco Antonio(100% participación)
GUEVARA FORES, Luis Miguel(100% participación)
LLANOS MENDOZA, Lenis Jhonatan*(100% participación)*
MEDINA CARUAJULCA, Segundo Daniel(100% participación)

Docente del Curso:
ROSA MARLENY LOPEZ MARTOS

Cajamarca– Perú
2026-2

Contenido

I. RESUMEN. 3
II. INTRODUCCIÓN. 4
III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 10
IV. HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA 29
V. GENERACIÓN DE SOLUCIONES 37
VI. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR 80
VII. RESULTADOS: EVALUACIÓN OPERATIVA Y ECONÓMICA 85
VIII. RECOMENDACIONES FINALES 91
IX. COMPROMISO ÉTICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 91
X. REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA 93
XI. ANEXOS 101
11.1. Anexo 01: Link de video de proyecto 101
11.2. Anexo 02: Link de repositorio de proyecto 101
11.3. Anexo 03: Registro de incidentes 102
11.4. Anexo 04: Registro de cambios 103
11.5. Anexo 05: Requerimientos para el funcionamiento del producto 104
11.6. Anexo 06: Instrumentos 105
11.7. Anexo 07: Validación de instrumentos 107
11.8. Anexo 08: Toma de datos del OE01 108
11.9. Anexo 09: Entregables de la metodología 109
11.10. Anexo 10: Carta de presentación 110

I. RESUMEN.

El presente proyecto tuvo como objetivo determinar la influencia de un sistema web basado en sensores remotos y variables atmosféricas en la estimación del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca. Para ello se diseñó e implementó AlertaForestal Perú, una plataforma abierta que integra focos de calor de NASA FIRMS (VIIRS), variables atmosféricas de ERA5 mediante Open-Meteo, elevación y pendiente de Copernicus DEM GLO-30, vegetación de Sentinel-2 L2A y proximidad a vías y poblados de OpenStreetMap. Con estas fuentes se construyó una grilla de 68 187 celdas de aproximadamente 1 km² y 18 variables predictoras. Se entrenó un ensamble de LightGBM, XGBoost y Random Forest con validación espacial 5-fold out-of-fold por bloques de 50 km, optimización de hiperparámetros con Optuna y análisis de interpretabilidad con SHAP.

Los resultados obtenidos sin fuga espacial alcanzaron un ROC-AUC de 0,649 ± 0,069 y un PR-AUC de 0,0017 frente a una prevalencia de 0,066 %. El recall en el Top-1 % de celdas fue 1,05 %, en el Top-5 % 5,05 %, en el Top-10 % 19,44 % y en el Top-20 % 45,11 %; estos dos últimos valores representan entre 1,9 y 2,3 veces lo esperado por azar. El sistema se desplegó como API FastAPI con portal web ciudadano, mapa interactivo, reportes ciudadanos georreferenciados, alertas por WhatsApp y reportes PDF. Cuenta con 32 pruebas automatizadas, integración continua, análisis estático y contenedor Docker. Se concluye que la solución es técnicamente viable y útil como herramienta de priorización preventiva, pero no constituye un pronóstico determinista ni sustituye la verificación en campo; su valor operativo depende de comunicar el índice como un ranking relativo y de mantener una mejora continua de datos y validación.

Palabras clave: incendios forestales; alerta temprana; sensores remotos; aprendizaje automático; Cajamarca.

Abstract

This project aimed to determine the influence of a web-based system built on remote sensors and atmospheric variables on wildfire risk estimation in the province of Cajamarca, Peru. We designed and implemented AlertaForestal Perú, an open platform that integrates NASA FIRMS (VIIRS) heat detections, ERA5 atmospheric variables through Open-Meteo, Copernicus DEM GLO-30 elevation and slope, Sentinel-2 L2A vegetation, and OpenStreetMap road and settlement proximity. These sources produced a grid of 68,187 cells of approximately 1 km² and 18 predictor variables. An ensemble of LightGBM, XGBoost and Random Forest was trained with a 5-fold spatial out-of-fold validation using 50 km blocks, Optuna hyperparameter optimization and SHAP interpretability analysis.

Honest, leakage-free results reached a ROC-AUC of 0.649 ± 0.069 and a PR-AUC of 0.0017 against a prevalence of 0.066 %. Recall at the top 1 % of cells was 1.05 %, at the

top 5 % 5.05 %, at the top 10 % 19.44 % and at the top 20 % 45.11 %; the last two figures are 1.9 to 2.3 times the random expectation. The system was deployed as a FastAPI service with a public web portal, interactive map, georeferenced citizen reports, WhatsApp alerts and PDF reports. It includes 32 automated tests, continuous integration, static analysis and a Docker container. We conclude that the solution is technically feasible and useful as a preventive prioritization tool, but it is not a deterministic forecast and does not replace field verification; its operational value depends on communicating the index as a relative ranking and on continuous data and validation improvements.

Keywords: wildfires; early warning; remote sensing; machine learning; Cajamarca.

II. INTRODUCCIÓN.

Los incendios forestales constituyen una amenaza recurrente para los ecosistemas, las actividades agropecuarias, la infraestructura y la seguridad de las poblaciones rurales del Perú. Su ocurrencia se intensifica principalmente entre mayo y noviembre, periodo en el que la reducción de las precipitaciones y la disminución de la humedad de la vegetación favorecen la

disponibilidad de material combustible, especialmente en la zona andina (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres [CENEPRED], 2024). El impacto trasciende la pérdida de cobertura vegetal: afecta cultivos, viviendas, medios de vida y la capacidad de respuesta de las entidades locales.

El escenario nacional de riesgo elaborado por CENEPRED muestra la magnitud del problema. De acuerdo con esta entidad, el 10,42% del territorio peruano, equivalente a 133 966,40 km², se encuentra expuesto a un nivel de riesgo muy alto frente a incendios forestales; además, el 9,13% del territorio presenta riesgo alto. En conjunto, estas áreas concentran población, viviendas, tierras agrícolas y patrimonio arqueológico potencialmente afectados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer acciones de prevención y preparación basadas en información territorial oportuna (CENEPRED, 2024).

Frente a esta situación, el presente proyecto propone desarrollar una arquitectura de datos que integre información histórica de focos de calor, variables atmosféricas y características geoespaciales del territorio. Con dichos datos se entrenará un modelo predictivo capaz de clasificar grillas territoriales de ~1 km² en tres niveles de riesgo: Verde, Amarillo y Rojo. El índice se calcula para la fecha de referencia y se actualiza diariamente; el horizonte operativo de 24 horas corresponde al intervalo entre actualizaciones, no a un pronóstico meteorológico. Asimismo, la solución incorpora un portal geográfico para la visualización de resultados y un mecanismo de notificación dirigido a bomberos, brigadas, autoridades de gestión del riesgo y comunidades organizadas.

La propuesta no pretende sustituir el criterio operativo de los equipos de primera respuesta ni detectar un incendio ya iniciado. Su finalidad es aportar información anticipada y comprensible para orientar la vigilancia, priorizar recursos y facilitar decisiones preventivas en los sectores donde exista mayor probabilidad de ocurrencia o propagación del fuego. De esta manera, el proyecto articula tecnologías de teledetección, procesamiento de datos espaciales, aprendizaje automático y comunicación de alertas para contribuir a una gestión del riesgo más proactiva.

II.1. Motivación del proyecto

La motivación principal del proyecto surge de la necesidad estratégica y operativa de pasar de una respuesta predominantemente reactiva ante los incendios forestales a un modelo de gestión preventiva basado en datos. Las organizaciones e instituciones encargadas de la gestión ambiental y la protección civil —como municipalidades, oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos, Defensa Civil y autoridades ambientales de la provincia de Cajamarca— deciden invertir tiempo, presupuesto y recursos humanos en esta iniciativa porque la respuesta tradicional ante emergencias resulta insostenible y altamente costosa. Cuando la intervención inicia recién después de que el incendio es visible o ha sido reportado, las autoridades deben actuar bajo presión, con información incompleta y con un margen reducido para movilizar personal, equipos, logística de transporte o acciones de evacuación. En cambio, contar con un sistema web que brinde una estimación anticipada del riesgo justifica plenamente la inversión al permitir priorizar presupuestos, focalizar el monitoreo y preparar recursos antes de que ocurra un desastre.

Esta decisión de inversión resulta estratégica debido a que los incendios forestales no se distribuyen de forma homogénea en el territorio de Cajamarca. Su probabilidad de ocurrencia está influida por una interacción compleja entre factores meteorológicos (temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento), variables de cobertura vegetal (vigor, sequedad y continuidad de la biomasa) y condiciones topográficas (pendiente, altitud y orientación del terreno). Por ello, implementar un sistema web que fusione datos atmosféricos y geoespaciales representa un valor añadido crítico respecto a los métodos tradicionales, ya que brinda una representación integral del riesgo que supera con creces la observación posterior a un foco de calor o los reportes manuales. La literatura técnica sobre predicción mediante teledetección e inteligencia artificial respalda este enfoque, identificando el uso combinado de índices de vegetación, variables térmicas, condiciones topográficas y factores antrópicos como el estándar científico más efectivo para optimizar la estimación del riesgo (Universidad de Salamanca, 2025).

Para las entidades involucradas, destinar recursos al desarrollo e integración de este sistema web representa una oportunidad de transformar la planificación preventiva regional. La generación diaria o de corto plazo de mapas interactivos de riesgo y alertas automatizadas optimiza el uso de fondos públicos y operativos, ayudando a determinar con exactitud qué zonas requieren patrullaje, vigilancia comunitaria o preposicionamiento estratégico de brigadas. Asimismo, la automatización reduce significativamente el tiempo administrativo dedicado a consolidar manualmente información dispersa, garantizando que las decisiones tácticas se sustenten en evidencias territoriales actualizadas y confiables.

La elección de un sistema web responde también a una necesidad técnica clave que fundamenta el desarrollo del proyecto. Actualmente, la información requerida para predecir el riesgo proviene de fuentes heterogéneas y no integradas: datos satelitales de focos de calor, registros meteorológicos, modelos digitales de elevación y capas geográficas de infraestructura. Sin un **sistema web** centralizado que permita integrar, procesar y visualizar estos datos de forma periódica, su aprovechamiento operativo para la prevención es casi nulo. Por lo tanto, las organizaciones invierten en este proyecto para convertir datos masivos y aislados en conocimiento operativo directamente aplicable a la toma de decisiones.

Finalmente, la inversión en esta solución tecnológica se justifica plenamente por su impacto socioeconómico directo en la protección de vidas humanas y medios de subsistencia. Según estimaciones del CENEPRED (2024), las zonas de riesgo muy alto ante incendios forestales abarcan aproximadamente a 512,726 personas, 160,505 viviendas y más de un millón de hectáreas de superficie agrícola expuestas a nivel nacional, existiendo concentraciones críticas en regiones vulnerables como Cajamarca. Estas cifras demuestran que la decisión de financiar e implementar este **sistema web** no responde únicamente a un interés académico, sino a una necesidad institucional urgente de contar con un sistema de alerta temprana eficaz para salvaguardar a la población, reducir pérdidas económicas y proteger el patrimonio natural de cajamarca.

II.2. Hallazgos

- Existencia de una exposición territorial significativa. El escenario de riesgo nacional identifica que el 19,55% del territorio peruano se encuentra bajo niveles alto o muy alto de riesgo de incendios forestales. Específicamente, 488 distritos presentan riesgo muy alto y 262 distritos riesgo alto, lo que revela que el problema involucra múltiples regiones y requiere herramientas de análisis territorial que puedan adaptarse a distintos ámbitos geográficos (CENEPRED, 2024).
- Estacionalidad que permite orientar la prevención. Los incendios forestales son más frecuentes entre mayo y noviembre, debido a condiciones atmosféricas que favorecen la ausencia de lluvias y reducen la humedad de la cobertura vegetal. Este comportamiento estacional constituye una oportunidad para implementar modelos que incorporen datos climáticos y emitan estimaciones de riesgo antes de los periodos críticos o durante ellos (CENEPRED, 2024).
- Consecuencias sociales, ambientales y económicas. Los incendios no solo afectan áreas de cobertura natural. También amenazan zonas agrícolas, viviendas y comunidades rurales. Por ejemplo, en julio de 2024, incendios registrados en Áncash, Ayacucho, Cusco y Amazonas ocasionaron daños en cientos de hectáreas de cobertura natural, bosques y cultivos, lo que demuestra la repercusión directa de estos eventos sobre los medios de vida y el entorno local (Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI], 2024).
- Necesidad de información integrada y oportuna. Las fuentes de datos disponibles pueden aportar evidencia valiosa, pero se encuentran distribuidas y en formatos distintos. El proyecto identifica como fuentes principales los focos de calor históricos, los datos meteorológicos de temperatura, humedad y viento, y las variables geográficas como pendiente, orientación, vegetación y cercanía a carreteras o poblados. La falta de integración automatizada limita la transformación de estos datos en alertas comprensibles y accionables para las instituciones responsables.

- Limitaciones de la respuesta centrada en la emergencia. La gestión posterior a un incendio demanda coordinación entre gobiernos locales, bomberos, Policía Nacional, establecimientos de salud, población organizada y otras entidades. Aunque estas acciones son indispensables, su activación después de iniciado el evento puede producir demoras en la movilización de recursos. La predicción de zonas de mayor riesgo con 24 horas de anticipación contribuiría a complementar la respuesta, al permitir vigilancia y preparación previas (INDECI, 2024).
- Necesidad de interfaces diferenciadas según el usuario. Los bomberos y funcionarios requieren mapas, coordenadas, indicadores de confianza y reportes para tomar decisiones operativas y estratégicas; sin embargo, parte de la población rural puede enfrentar limitaciones de conectividad o alfabetización digital. Por ello, la propuesta considera un tablero para usuarios institucionales y alertas simples para actores comunitarios, evitando que la eficacia de la solución dependa exclusivamente de aplicaciones móviles complejas.
- Viabilidad de aplicar teledetección e inteligencia artificial. La evidencia académica en español señala que los enfoques de predicción del riesgo pueden aprovechar índices espectrales de vegetación, variables térmicas, atributos topográficos y factores humanos, junto con técnicas de aprendizaje automático. En consecuencia, el uso de un modelo basado en datos tabulares y geoespaciales resulta técnicamente pertinente para clasificar niveles de riesgo y comunicar resultados mediante mapas temáticos (Universidad de Salamanca, 2025).
- De acuerdo con Andrade (2024), como respuesta a los severos daños ambientales causados por los incendios forestales en Norte de Santander (Colombia), se desarrolló un prototipo de monitoreo preventivo integrado a una aplicación web en un ambiente controlado de $8m^2$, el cual utiliza hardware libre (Arduino), sensores meteorológicos de bajo costo y una base de datos en tiempo real (Firebase). Este estudio constituye un sistema similar al proyecto propuesto al compartir el uso de una plataforma web

para la recolección y análisis de datos climáticos orientados a la alerta temprana; sin embargo, mientras la propuesta de Andrade (2024) se limita a una escala micro experimental con sensores de contacto directo en campo, la presente investigación extiende el alcance a nivel regional en Cajamarca mediante la fusión de sensores remotos satelitales y variables atmosféricas.

En síntesis, los hallazgos demuestran una problemática crítica en Cajamarca: la alta frecuencia de incendios forestales sigue enfrentándose con una respuesta reactiva y tardía por parte de las autoridades. El diagnóstico evidencia que existe abundante información clave disponible como datos meteorológicos e imágenes satelitales—, pero se encuentra dispersa o desaprovechada . Por ello, estos hallazgos justifican la creación de un sistema web de predicción de riesgo, ofreciendo la evidencia necesaria para transformar los datos aislados en una herramienta operativa que permita planificar, vigilar y actuar antes de que ocurra una emergencia.

III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

3.1. Antecedentes

Vera-Caro et al. (2026) analizaron la percepción del riesgo y las estrategias de afrontamiento ante incendios forestales en la región de Ñuble, Chile, evaluando el impacto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) local. Mediante un enfoque cualitativo fenomenológico, la muestra estuvo constituida por $n = 14$ participantes clave de áreas de interfaz urbano-forestal. Los hallazgos revelaron que la experiencia directa frente al fuego incrementa en un 100% la adopción de conductas preventivas individuales; sin embargo, la comunicación informal o de "boca en boca" predomina en un 70% de los casos durante la fase inicial del evento, desplazando los canales oficiales y generando vacíos de información crítica. Asimismo, se identificó que más del 60% de los entrevistados reconoció un desconocimiento operativo del funcionamiento del SAT, limitando su efectividad

reactiva. En conclusión, el estudio demuestra que la precisión técnica de una herramienta de alerta debe complementarse con la alfabetización del riesgo, integrando a las comunidades mediante programas educativos para disminuir la vulnerabilidad territorial.

Rubio et al. (2026) desarrollaron un sistema IoT para la detección multigás y prevención de incendios forestales en tiempo real, integrando nodos de sensores de bajo costo con algoritmos de aprendizaje automático (PCA, Random Forest y SVM-RBF) conectados a una plataforma web. Los resultados cuantitativos demostraron un rendimiento sobresaliente del modelo SVM-RBF con una precisión de clasificación superior al 96.5% y un tiempo de latencia en la transmisión de alertas menor a 3 segundos. Asimismo, la aplicación del Análisis de Componentes Principales (PCA) logró reducir el ruido instrumental y disminuir las falsas alarmas en un 85% en comparación con los umbrales de detección convencionales. Desde el punto de vista cualitativo, el estudio demostró la viabilidad de desplegar arquitecturas distribuidas basadas en hardware accesible que combinan el análisis fisicoquímico de gases con interfaces web en tiempo real, concluyendo que la integración de inteligencia computacional en el nodo emisor permite implementar un sistema de alerta temprana altamente confiable y de baja latencia para la gestión del riesgo territorial.

García et al. (2025) desarrollaron un prototipo IoT basado en el microcontrolador LilyGO LoRa32 con conectividad LoRaWAN para la detección temprana de incendios forestales mediante sensores meteorológicos, de gases y de partículas. Evaluado cualitativamente en una cámara de combustión de laboratorio para simular condiciones reales, la integración de Análisis de Componentes Principales (PCA) y Random Forest alcanzó una precisión del 88.89% al clasificar y diferenciar los tipos de quema. Asimismo, el análisis identificó que las variables atmosféricas y la concentración de partículas representan los

indicadores más críticos para alertar de forma oportuna, concluyendo que la arquitectura es viable para su escalamiento y despliegue operativo en campo.

Matamoros et al. (2025) desarrollaron un sistema inteligente de bajo costo para la detección temprana de incendios forestales mediante la integración de IoT e inteligencia artificial. Aplicaron una metodología comparativa entre técnicas de visión por computadora y modelos de aprendizaje profundo, implementando una arquitectura híbrida compuesta por YOLOv8, un algoritmo cromático (PJF/RGB/YCbCr), sensores de partículas en suspensión (PM2.5) y módulos de geolocalización y transmisión (GPS/4G). En pruebas de laboratorio, el prototipo alcanzó un rendimiento cuantitativo óptimo con 99.82% de exactitud, 100% de especificidad y una reducción del consumo energético de hasta un 40% frente a arquitecturas convencionales, permitiendo la generación de alertas georreferenciadas en tiempo real. Cualitativamente, el estudio demostró que la fusión multimodal (visión computacional + medición fisicoquímica) supera la tasa de falsos positivos en entornos con humo denso, concluyendo que la solución es técnicamente adaptable y económicamente viable para zonas de difícil acceso.

Brys (2026) señala que los modelos tradicionales como el *Fire Weather Index* (FWI) **subestiman el riesgo de incendios rurales hasta en un 35%** en zonas con vegetación heterogénea, al omitir propiedades cualitativas clave como la tasa de humedad foliar, la continuidad horizontal del matorral y los índices específicos de combustibilidad de la biomasa local. Para superar esta limitación, el autor propone integrar algoritmos de aprendizaje automático adaptados a la topografía local, logrando **incrementar la precisión predictiva del comportamiento del fuego al 92%** y reduciendo la incertidumbre espacial a **resoluciones menores de** $\mathbf{30}\boldsymbol{metros}$. Cualitativamente, esta integración permite reconfigurar las estrategias

de mitigación frente al cambio climático, pasando de esquemas de zonificación estáticos a mapas dinámicos de inflamabilidad que optimizan la asignación operativa de recursos en áreas de alta complejidad ecológica.

3.2. Identificación y formulación del problema

Para el análisis de la problemática se realizó un diagnóstico sistemático con el propósito de identificar con precisión las causas de la limitada capacidad de respuesta y prevención de emergencias en la provincia de Cajamarca. Para ello, primero se priorizaron cuantitativamente los problemas operativos más relevantes y posteriormente se efectuó un análisis cualitativo de sus causas raíz. Este enfoque metodológico asegura que el desarrollo de la solución tecnológica propuesta no aborde únicamente los efectos visibles del riesgo, sino que resuelva las deficiencias crítico-estructurales de fondo.

La zona de influencia del proyecto se delimita geográficamente a la provincia de Cajamarca, ubicada en el departamento de Cajamarca, al norte del Perú. En este ámbito territorial se desarrollará y evaluará un sistema web para la estimación del riesgo de incendios forestales mediante la integración de información satelital, variables atmosféricas y datos geoespaciales. El sistema permitirá analizar el territorio mediante unidades espaciales de ~1 km², clasificando el riesgo en niveles Verde, Amarillo y Rojo para la fecha de referencia, con actualización diaria. Su alcance comprende el procesamiento de datos, la generación de mapas de riesgo y la comunicación de alertas preventivas, sin incluir actividades de extinción de incendios ni intervención física en campo. Los resultados del proyecto estarán circunscritos a la provincia de Cajamarca y no podrán generalizarse automáticamente a otras provincias o regiones sin una evaluación adicional.

En ese sentido, se utilizó como herramienta de diagnóstico inicial el Diagrama de Pareto (ver Figura 1), fundamentado en el principio de que el 80% de las ineficiencias o cuellos de botella operativos provienen del 20% de las causas raíz. A través de un levantamiento de información basado en el registro de 100 incidencias anuales asociadas a la gestión y monitoreo del riesgo de incendios forestales en Cajamarca, se logró cuantificar que las mayores pérdidas de efectividad se concentran en tres factores críticos: la fragmentación y dispersión de datos heterogéneos procedentes de satélites, estaciones meteorológicas y sistemas de información geográfica (P1: 38 incidencias / 38%), la información desactualizada y el retraso en los reportes de campo (P2: 26 incidencias / 26%), y la inexistencia de una integración computacional entre variables atmosféricas y geoespaciales (P3: 16 incidencias / 16%). Al identificar matemáticamente que

este conjunto de problemas representa el 80% del impacto negativo total (acumulado de P1, P2 y P3), queda plenamente justificada la necesidad estratégica de desarrollar un sistema web enfocado de manera estricta en la centralización, procesamiento y fusión de dichos datos.

Con el objetivo de profundizar en el origen de estas métricas, se complementó el estudio mediante el Diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado (ver Figura 2). Esta herramienta de análisis cualitativo facilitó la categorización de las causas en seis dimensiones críticas: Datos, Tecnología, Modelos Predictivos, Variables Atmosféricas, Información Geoespacial y Respuesta Operativa. El análisis integrado revela que la baja precisión en la predicción no responde a eventos aislados, sino a un problema estructural: la ausencia de una plataforma tecnológica centralizada que integre en tiempo real los sensores remotos con las variables meteorológicas locales. La falta de herramientas web especializadas perpetúa la emisión de alertas tardías (P4) y dificulta la priorización estratégica de personal y recursos logísticos en las zonas de mayor vulnerabilidad (P5), consolidando un efecto sinérgico negativo que compromete la preservación ambiental y la seguridad comunitaria en la provincia de Cajamarca.

Figura 1

Diagrama de Pareto

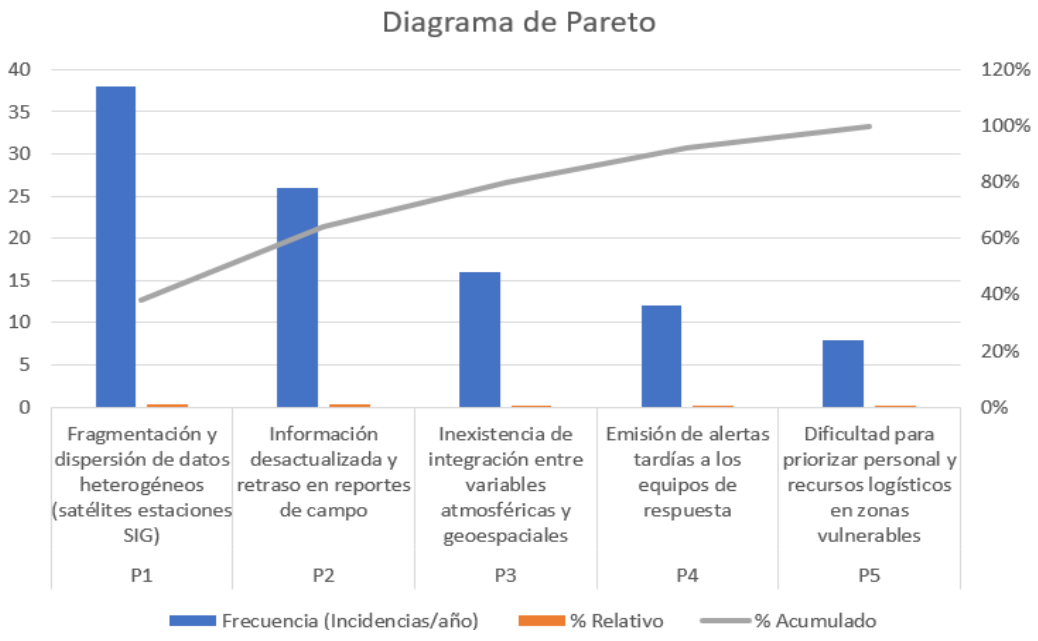
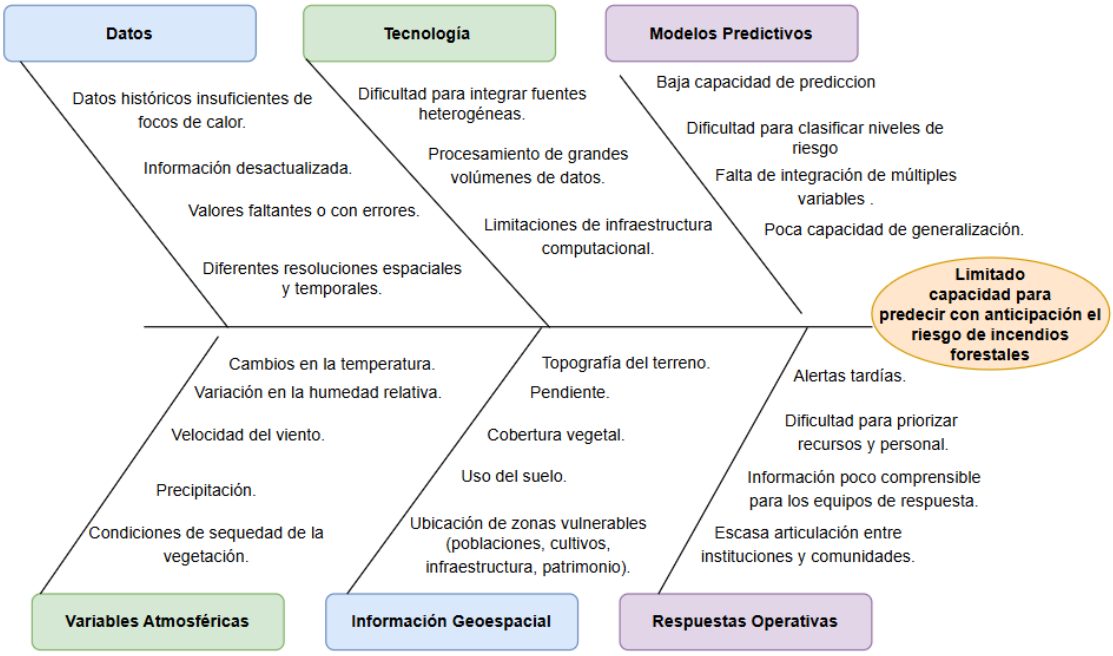


Figura 02

Diagrama de Ishikawa



Pregunta de investigación

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web influye en la predicción de incendios forestales mediante la fusión de sensores remotos y variables atmosféricas en la provincia de Cajamarca?

Tabla 1

Problemas

Tipo de Problema	Descripción
Problema General	Limitada capacidad para predecir con anticipación el riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca, caracterizada por la dependencia de análisis aislados, la heterogeneidad de fuentes de datos y la falta de una herramienta web centralizada de fusión de sensores.

Tipo de Problema	Descripción
Problema Específico 1	Fragmentación, dispersión y discontinuidad de datos heterogéneos (satélites, estaciones meteorológicas y SIG), lo que impide disponer de una base de datos centralizada y homogénea para el análisis del riesgo.
Problema Específico 2	Información desactualizada y retraso en el reporte de datos atmosféricos y focos de calor en campo, lo que reduce la frescura de la información e impacta negativamente en la oportunidad de las alertas tempranas.
Problema Específico 3	Inexistencia de una integración y procesamiento computacional conjunto entre variables atmosféricas e información geoespacial, dificultando la clasificación precisa de los niveles de riesgo (bajo, medio, alto).
Problema Específico 4	Emisión de alertas tardías y poco comprensibles para los equipos de respuesta ante emergencias, lo que limita la capacidad de anticipación y prevención operativa en el territorio.
Problema Específico 5	Dificultad para priorizar personal y recursos logísticos en zonas de alta vulnerabilidad, generada por la falta de mapas dinámicos de inflamabilidad e interfaces interactivas para la toma de decisiones.

3.3. Definición de variables

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se han identificado y delimitado las siguientes variables bajo un enfoque metodológico de sistemas y optimización de procesos organizacionales:

- **Variable Independiente: Sistema Web**

Un sistema web se define formalmente como una arquitectura informática distribuida ejecutada en servidores remotos o en la nube, accesible por usuarios e instituciones a través de redes telemáticas mediante navegadores estándar, la cual integra bases de datos centralizadas, módulos de procesamiento algorítmico e interfaces interactivas georreferenciadas. De acuerdo con las tendencias tecnológicas contemporáneas de transformación digital y monitoreo ambiental, estas herramientas permiten la redefinición e integración completa de flujos de datos heterogéneos para el análisis de riesgos dinámicos en el territorio (Eger y Žižka, 2024). En el contexto de la gestión del riesgo de incendios forestales, la implementación de plataformas web integradas con modelos de inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) facilita la migración desde esquemas de análisis estáticos e incompletos hacia repositorios automatizados que procesan e ingieren datos espaciotemporales en tiempo real (Matamoros et al., 2025). Este tipo de infraestructura no solo mitiga la discontinuidad y fragmentación de la información —al centralizar datos de sensores remotos, estaciones meteorológicas e información SIG—, sino que provee alta escalabilidad y capacidad de respuesta rápida, indispensables para la generación de alertas tempranas georreferenciadas y la articulación entre entidades operativas (Brys, 2026; Maricahua, 2026).

- **Variable Dependiente: Predicción del Riesgo de Incendios Forestales**

Esta variable se concibe como la capacidad analítica y computacional orientada a estimar, clasificar y anticipar la probabilidad de ocurrencia, propagación e intensidad de incendios forestales en un ámbito territorial específico mediante el modelado conjunto de variables ambientales y atmosféricas. Abarca procesos críticos que van desde la extracción y homogeneización de datos de cobertura vegetal, topografía y humedad, hasta el cálculo dinámico de índices de

inflamabilidad y la zonificación de vulnerabilidad en niveles de riesgo (bajo, medio y alto). En el contexto actual del cambio climático y la variabilidad meteorológica, la adopción de algoritmos avanzados de aprendizaje automático y fusión multimodal se ha convertido en un imperativo estratégico para superar las limitaciones de los modelos meteorológicos tradicionales como el Fire Weather Index (FWI), los cuales tienden a subestimar el riesgo en entornos de vegetación heterogénea (Brys, 2026). La evidencia científica reciente demuestra que la modelación predictiva basada en la integración de variables dinámicas (temperatura, velocidad del viento, sequedad de la vegetación) y estáticas (pendiente, uso del suelo) no solo eleva la precisión diagnóstica hasta niveles superiores al 90%, sino que reduce drásticamente los falsos positivos y los tiempos de emisión de alertas (Matamoros et al., 2025; Liu et al., 2024). Esto permite reemplazar la respuesta reactiva tradicional por estructuras preventivas proactivas, optimizando la asignación estratégica de personal, brigadas y recursos logísticos de mitigación ante emergencias en la provincia de Cajamarca.

3.4. Definición de objetivos

3.4.1. Objetivo general

Determinar la influencia de un sistema web basado en sensores remotos y variables atmosféricas en la precisión de la predicción del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca.

3.4.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar los métodos actuales de estimación del riesgo de incendios forestales y establecer una línea base de evaluación en la provincia de Cajamarca.
- Diseñar e implementar un sistema web que integre información satelital, atmosférica y geoespacial para estimar el riesgo de

incendios forestales en la provincia de Cajamarca, con actualización diaria y un horizonte operativo de 24 horas entre actualizaciones.

- Evaluar el rendimiento predictivo del modelo mediante métricas como precisión, recall y F1-score, utilizando datos históricos independientes.
- Validar la funcionalidad y usabilidad del sistema web y su mecanismo de alertas con usuarios representativos de las entidades involucradas.

3.5. Población

La población representa la totalidad del fenómeno a investigar, en donde las unidades que la integran poseen características comunes que serán objeto de análisis (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Para el desarrollo de la presente investigación se consideran dos poblaciones de estudio, diferenciadas según las unidades de análisis necesarias para evaluar el desempeño predictivo del sistema web y su funcionamiento desde la perspectiva de los usuarios.

Población de datos geoespaciales y temporales

La primera población está constituida por los registros históricos geoespaciales y temporales correspondientes a la provincia de Cajamarca durante el periodo de estudio. Estos registros comprenden información sobre focos de calor e incendios forestales observados, variables atmosféricas (temperatura, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento) y características geoespaciales (altitud, pendiente, cobertura vegetal y proximidad a vías o centros poblados).

Los registros se obtendrán de fuentes de información como NASA FIRMS, ERA5/Copernicus y otras bases de datos geoespaciales consideradas en la arquitectura del proyecto.

La unidad de análisis estará conformada por cada observación espacio-temporal correspondiente a una grilla territorial de 1 km² y un periodo de referencia definido. Estas observaciones permitirán analizar las condiciones ambientales

relacionadas con el riesgo de incendios forestales y evaluar el desempeño del modelo predictivo mediante su comparación con registros observados.

El tamaño total de esta población se determinará una vez definidos el periodo histórico de análisis, la cobertura territorial y los criterios de calidad y disponibilidad de la información.

Población de usuarios del sistema

La segunda población corresponde a los profesionales, personal técnico y actores operativos vinculados con la gestión del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca.

De acuerdo con la distribución preliminar establecida en el proyecto, se ha considerado un grupo de 45 posibles participantes, conformado por representantes de oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos, brigadistas forestales, especialistas en meteorología y sistemas de información geográfica, personal técnico vinculado con los recursos naturales y líderes comunitarios.

Esta población permitirá evaluar aspectos relacionados con la usabilidad del sistema web, la comprensión de los mapas de riesgo, la interpretación de alertas preventivas y la satisfacción de los usuarios.

La cantidad de participantes y su distribución institucional deberán verificarse mediante un registro de identificación, disponibilidad y aceptación de participación, a fin de establecer la población accesible del estudio.

La población es de naturaleza finita y asciende a un total de 45 representantes clave. Con la finalidad de detallar su distribución institucional para el

levantamiento de requerimientos funcionales, pruebas del sistema y posterior evaluación de impacto, los sujetos de estudio se clasifican según su rol organizacional en la Tabla 2.

Tabla 2

Distribución de la Población por Áreas Organizacionales

Área Organizacional	N.º de participantes previstos	Funciones Clave de Gestión de Riesgo
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) - Municipalidad Provincial	05	Evaluación de vulnerabilidad, coordinación interinstitucional y toma de decisiones estratégicas de prevención.
Compañía de Bomberos y Brigadas Forestales de Cajamarca	15	Respuesta operativa en campo, verificación de focos de calor y atención directa de emergencias.
Especialistas en SIG y Meteorología	08	Análisis de variables atmosféricas, gestión de capas geoespaciales y validación de datos satelitales.
SERFOR / Personal Técnico de Recursos Naturales	12	Monitoreo de cobertura vegetal, validación de zonas vulnerables y fiscalización ambiental.
Líderes Comunitarios y Brigadistas Locales de Zonas Vulnerables	05	Retransmisión de alertas tempranas vía grupos de WhatsApp, reporte inicial y articulación comunitaria.

Área Organizacional	N.º de participantes previstos	Funciones Clave de Gestión de Riesgo
TOTAL, POBLACIÓN	45	100% de la población objetivo identificada.

3.6. Muestra

En correspondencia con las dos poblaciones identificadas, la investigación contempla una muestra de datos geoespaciales y temporales para evaluar el desempeño predictivo y una muestra de usuarios para evaluar la interacción con el sistema.

Muestra de datos geoespaciales y temporales

La muestra estará constituida por los registros históricos válidos obtenidos de las fuentes seleccionadas para la provincia de Cajamarca durante el periodo de estudio.

Se considerarán aquellos registros que cumplan los criterios de inclusión definidos para la investigación, tales como disponibilidad de ubicación geográfica, fecha de registro, variables ambientales requeridas y consistencia de los datos.

Se excluirán los registros duplicados, aquellos que se encuentren fuera del ámbito territorial delimitado y los que presenten información insuficiente para realizar el análisis predictivo.

Los datos seleccionados se organizarán en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, respetando su secuencia temporal para reducir el riesgo de utilizar información futura durante el entrenamiento del modelo.

La evaluación del modelo se realizará utilizando registros del conjunto de prueba que no hayan sido empleados durante el entrenamiento ni la selección de parámetros. El desempeño se analizará mediante métricas como precisión,

recall, F1-score y matriz de confusión, considerando las características de las clases de riesgo definidas.

El tamaño final de la muestra de datos se establecerá después de la extracción, depuración e integración de las fuentes, documentando el número de observaciones disponibles, el periodo histórico utilizado y la distribución de los registros.

Muestra de usuarios del sistema

Para la evaluación de usabilidad y aceptación del sistema web se propone un muestreo no probabilístico, considerando a los actores institucionales y operativos identificados en la población de usuarios.

Inicialmente se plantea incluir hasta 45 participantes, distribuidos entre las categorías institucionales establecidas en el informe. Sin embargo, su incorporación definitiva dependerá de la identificación de los participantes, su disponibilidad y su aceptación voluntaria.

Si se confirma la participación de la totalidad de la población accesible, se podrá aplicar un enfoque censal. En caso contrario, se documentará el número efectivo de participantes y se justificará el procedimiento de selección empleado.

La evaluación se realizará mediante cuestionarios y pruebas funcionales orientadas a medir la comprensión de la información presentada, facilidad de uso, interpretación de alertas preventivas y satisfacción con el sistema web.

Los resultados obtenidos permitirán evaluar la percepción y experiencia de los usuarios, sin considerarse medidas directas de la precisión del modelo predictivo.

Justificación de la muestra:

a) Justificación de la muestra de datos geoespaciales y temporales

- La selección de registros históricos geoespaciales y temporales se justifica por la necesidad de evaluar objetivamente la capacidad predictiva del sistema web de riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca.
- Para ello, se considerarán observaciones correspondientes a grillas territoriales de 1 km² durante el periodo histórico definido para la investigación. Estas observaciones integrarán información de focos de calor, variables atmosféricas y características geoespaciales, obtenida de fuentes como NASA FIRMS, ERA5/Copernicus y otras bases de datos territoriales.
- La selección estará basada en criterios de cobertura geográfica, disponibilidad temporal, integridad de registros y calidad de la información, con la finalidad de disponer de datos adecuados para el entrenamiento y evaluación del modelo predictivo.
- Asimismo, los registros se dividirán en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, respetando su secuencia temporal y evitando que la información utilizada para evaluar el modelo haya intervenido en su entrenamiento.
- Esta muestra permitirá evaluar el desempeño predictivo mediante métricas como precisión, recall, F1-score y matriz de confusión, contrastando las estimaciones generadas por el sistema con los resultados observados.
- El tamaño de la muestra será determinado después de definir el periodo histórico y realizar la recopilación y depuración de los datos disponibles.

b) Justificación de la muestra de usuarios del sistema

- La selección de usuarios se justifica por la necesidad de evaluar la funcionalidad, usabilidad y comprensión de la información presentada por el sistema web desde la perspectiva de sus posibles beneficiarios.
- Se considera inicialmente la participación de hasta 45 representantes vinculados con la gestión del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca, incluyendo personal de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos, brigadistas forestales, especialistas en

meteorología y sistemas de información geográfica, personal técnico de recursos naturales y líderes comunitarios.

- La inclusión de estos perfiles permitirá recoger opiniones de usuarios con diferentes funciones y necesidades, especialmente respecto a la interpretación de mapas de riesgo, comprensión de alertas preventivas, facilidad de navegación y utilidad de la información para apoyar decisiones.
- La selección de participantes estará condicionada a su identificación, disponibilidad y aceptación voluntaria. En caso de contar con la totalidad de los 45 representantes previstos, se podrá aplicar un enfoque censal sobre la población accesible. De lo contrario, se documentará el número efectivo de participantes y el procedimiento de selección empleado.
- Esta muestra complementará la evaluación técnica del sistema, sin utilizar las respuestas de los participantes como medida directa de la precisión del modelo predictivo.

3.7. Matriz de dimensiones e indicadores

Para el desarrollo de la investigación, se ha estructurado la Matriz de Operacionalización de Variables, donde se desglosan las dimensiones, indicadores, fórmulas y unidades de medida tanto para la variable independiente (Sistema de predicción de riesgo de incendios forestales mediante fusión de sensores remotos y variables atmosféricas) como para la dependiente (Predicción del riesgo de incendios forestales). Esta matriz permite observar la ruta lógica desde la ingesta e integración de datos hasta la medición práctica de la precisión del modelo y el nivel de riesgo estimado en la provincia de Cajamarca.

Anexo 3. El detalle técnico y extendido de esta matriz se encuentra disponible en el archivo digital complementario de Excel (Anexo 01-03 Matriz Consistencia y Matriz Operacionalización.xlsx).

La matriz debe mostrar la dimens iones e indicadores de las variables de investigación

3.8. Matriz de consistencia

La Matriz de Consistencia presenta la articulación coherente entre el problema general, los problemas específicos, los objetivos, las variables de estudio y el marco metodológico aplicado para el ámbito territorial de la provincia de Cajamarca. Esta herramienta garantiza que cada etapa de la investigación responda estrictamente a las observaciones institucionales y a la problemática identificada respecto a la predicción del riesgo de incendios forestales.

La matriz completa, incluyendo la alineación entre problemas específicos, objetivos específicos, variables e indicadores, se encuentra vinculada en el repositorio de documentos del proyecto en formato Excel (Anexo 01-03 Matriz Consistencia y Matriz Operacionalización.xlsx).

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recopilación de la información, se han seleccionado técnicas que permiten un enfoque cuantitativo y riguroso (medición técnica directa y percepción operativa de los actores clave):

- *Técnica de la Observación: Empleada para evaluar el comportamiento técnico del Sistema web basado en sensores remotos y variables atmosféricas y la Precisión de la predicción. Los instrumentos correspondientes son las Fichas de Observación, mediante las cuales se registran métricas automatizadas como el número de fuentes integradas, el tiempo y porcentaje de procesamiento de datos y la exactitud del modelo predictivo (Anexo 08 y Anexo 09).*
- *Técnica de la Encuesta: Aplicada para medir la percepción técnica y operativa de los usuarios (responsables de GRD, bomberos, brigadistas, técnicos y líderes comunitarios) respecto a la visualización, recepción de alertas y clasificación del nivel de riesgo. El instrumento utilizado es un Cuestionario estructurado con escala de Likert de 5 puntos (Anexo 10 y Anexo 11).*

Anexo 4. Los modelos en blanco y las fichas de validación de estos instrumentos se encuentran detallados en las pestañas correspondientes del archivo digital complementario de Excel (Anexo 01-03 Matriz Consistencia y Matriz Operacionalización.xlsx)

3.10. Validación y confiabilidad de datos

La validación de los instrumentos se realizará mediante juicio de expertos. Participarán tres especialistas: un experto en ingeniería de sistemas, un experto en gestión del riesgo de desastres y un experto en metodología de la investigación. Los expertos evaluarán la claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de los ítems de las fichas de observación y del cuestionario.

Las observaciones formuladas por los expertos serán registradas en una ficha de validación. Los ítems observados serán corregidos antes de aplicar los instrumentos a la población de estudio. La validación por juicio de expertos permite determinar si los ítems representan adecuadamente las dimensiones e indicadores que se desean medir (Maldonado-Suárez & Santoyo-Telles, 2024).

La confiabilidad del cuestionario se determinará mediante una prueba piloto aplicada a 10 participantes con características similares a la población de estudio. Los participantes estarán conformados por personal de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos, brigadistas, técnicos y líderes comunitarios vinculados a la prevención de incendios forestales en la provincia de Cajamarca.

Debido a que el cuestionario utiliza una escala Likert de cinco puntos, se calculará el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna de sus ítems. Se considerará que el instrumento presenta una confiabilidad aceptable cuando obtenga un valor igual o superior a “α

= 0.70". Los valores entre 0.80 y 0.90 indican una confiabilidad buena" (Frías-Navarro, 2024; Rodríguez-Rodríguez et al., 2024).

Para las fichas de observación técnica, la confiabilidad se verificará mediante la repetición de pruebas del sistema bajo las mismas condiciones de ejecución. Se compararán los registros automatizados vinculados con el número de fuentes integradas, porcentaje de registros válidos, tiempo de procesamiento, cobertura territorial, precisión, recall, F1-score y porcentaje de alertas enviadas.

- **Plan de validación y confiabilidad de instrumentos**

Instrumento	**Técnica**	**Validación**	**Confiabilidad**	**Evidencia**
Ficha de observación del sistema web	Observación	Juicio de tres expertos	Repetición de pruebas técnicas y comparación de registros automatizados	Fichas validadas, capturas del sistema y logs
Ficha de observación de predicción	Observación	Juicio de tres expertos	Repetición de ejecución del modelo y comparación de métricas	Matriz de confusión, precisión, recall y F1-score
Cuestionario de percepción de usuarios	Encuesta	Juicio de tres expertos	Prueba piloto y cálculo del Alfa de Cronbach	Fichas de validación, base de datos de prueba piloto y reporte de confiabilidad

- **Interpretación del Alfa de Cronbach**

Valor de α\alphaα	**Interpretación**	**Decisión**
Menor a 0.60	Confiabilidad baja	Corregir o eliminar ítems inconsistentes
0.60 a 0.69	Confiabilidad cuestionable	Revisar la redacción y realizar una nueva prueba piloto
0.70 a 0.79	Confiabilidad aceptable	Aplicar el instrumento

Valor de α\alphaα	Interpretación	Decisión
0.80 a 0.90	Confiabilidad buena	Aplicar el instrumento
Mayor a 0.90	Confiabilidad muy alta	Aplicar el instrumento y revisar posibles ítems repetitivos

IV. HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

Para el desarrollo del sistema web de predicción de incendios forestales se utilizarán herramientas de software, hardware, servicios cloud, fuentes de datos y tecnologías de comunicación. La selección de estas herramientas permitirá obtener, procesar, almacenar, analizar y visualizar datos geoespaciales y atmosféricos, así como publicar predicciones y alertas preventivas para la provincia de Cajamarca

- **Herramientas de software.**

Categoría	Herramienta	Versión o tipo	Uso en el proyecto	Sustento
Sistema operativo	Windows 10/11 o Ubuntu Linux	Sistema operativo	Desarrollo, pruebas y ejecución local del sistema	Microsoft (s. f.); Canonical (s. f.)
Lenguaje de programación	Python	3.11 o superior	Desarrollo del ETL, procesamiento de datos, modelo predictivo, API y pruebas	Python Software Foundation (2026)
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Última versión estable	Edición de código, depuración y ejecución de scripts	Microsoft (s. f.)
Notebook de análisis	Jupyter Notebook / JupyterLab	Entorno interactivo	Exploración de datos, entrenamiento y visualización de métricas	Project Jupyter (s. f.)
Procesamiento tabular	Pandas	Biblioteca Python	Lectura, limpieza, transformación y análisis de archivos CSV y Parquet	The Pandas Development Team (2024)
Procesamiento numérico	NumPy	Biblioteca Python	Operaciones numéricas y preparación de matrices	Harris et al. (2020)

Categoría	**Herramienta**	**Versión o tipo**	**Uso en el proyecto**	**Sustento**
Procesamiento geoespacial	GeoPandas y Shapely	Bibliotecas Python	Creación de grillas, georreferenciación e intersecciones espaciales	GeoPandas Developers (2024); Gillies et al. (2024)
Procesamiento ráster	Rasterio o GDAL	Biblioteca SIG	Lectura y procesamiento de elevación, NDVI e imágenes geográficas	GDAL/OGR Contributors (2024)
Aprendizaje automático	LightGBM	Biblioteca Python	Clasificación del riesgo en niveles bajo, medio y alto	Ke et al. (2017)
Evaluación del modelo	Scikit-learn	Biblioteca Python	Cálculo de precisión, recall, F1-score y matriz de confusión	Pedregosa et al. (2011)
Tratamiento de desbalance	Scikit-learn	Biblioteca Python	Pesos de clase acotados; sin SMOTE	Pedregosa et al. (2011)
Orquestación ETL	Apache Airflow	Plataforma ETL	Programación y monitoreo de flujos de extracción y carga	Apache Software Foundation (2024)
Base de datos relacional	PostgreSQL	15 o superior	Almacenamiento de usuarios, datos históricos, predicciones y alertas	PostgreSQL Global Development Group (2024)
Base de datos geoespacial	PostGIS	Extensión de PostgreSQL	Almacenamiento de grillas, focos de calor y consultas espaciales	PostGIS Project Steering Committee (2024)
Administración de base de datos	pgAdmin 4	Herramienta gráfica	Administración, consultas, creación de tablas y respaldos	pgAdmin Development Team (2024)
Framework backend	FastAPI	Framework Python	Desarrollo de API REST para predicciones y consultas	Ramírez (2024)
Servidor de API	Uvicorn	Servidor ASGI	Ejecución de la API FastAPI	Uvicorn Contributors (2024)
Validación de datos	Pydantic	Biblioteca Python	Validación de datos de entrada y salida de los endpoints	Pydantic Developers (2024)
Documentación	Swagger UI / OpenAPI	Documentación interactiva	Prueba y documentación de endpoints	OpenAPI Initiative (2024)

Categoría	**Herramienta**	**Versión o tipo**	**Uso en el proyecto**	**Sustento**
Frontend web	Streamlit	Framework Python	Desarrollo del tablero web para usuarios institucionales	Streamlit Inc. (2024)
Visualización de mapas	Folium y Leaflet	Biblioteca Python y JavaScript	Visualización de grillas, focos de calor y niveles de riesgo	Leaflet Contributors (2024)
Gráficos	Matplotlib y Seaborn	Bibliotecas Python	Visualización de métricas, tendencias y matriz de confusión	Caswell et al. (2024); Waskom (2024)
Notificaciones	WhatsApp (Green API)	Servicio web	Envío de alertas automáticas de riesgo alto	Green API (2024)
Contenedores	Docker y Docker Compose	Plataforma de contenedores	Empaquetado y despliegue de componentes	Docker Inc. (2024)
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio de código	Control de cambios y trabajo colaborativo	Chacon y Straub (2024)
Pruebas unitarias	Pytest	Biblioteca Python	Validación de funciones ETL y reglas de negocio	Krekel et al. (2024)
Pruebas de API	Postman	Aplicación de pruebas	Validación de endpoints y respuestas HTTP	Postman Inc. (2024)
Pruebas de carga	Locust	Biblioteca Python	Simulación de usuarios concurrentes en la API	Locust Contributors (2024)
Gestión de tareas	GitHub Projects	Herramienta colaborativa	Control de backlog, tareas y responsables	GitHub Inc. (2024)
Documentación	Microsoft Word, Excel y OneDrive	Microsoft 365	Informe, matrices, anexos y almacenamiento institucional	Microsoft (2024)

La selección combina herramientas de software libre, bibliotecas especializadas y servicios de uso académico. PostGIS permite extender PostgreSQL para almacenar, indexar y consultar información geoespacial; Docker permite empaquetar software y sus dependencias en

contenedores; FastAPI ofrece documentación interactiva basada en OpenAPI.

Nota de implementación: la versión final del prototipo almacena los datos en archivos Parquet/CSV y utiliza un portal HTML/CSS/JS con Leaflet. PostgreSQL/PostGIS y Streamlit se mantienen como alternativas de despliegue institucional, no como dependencias obligatorias del sistema.

- Fuentes de datos y servicios externos.

El sistema utiliza fuentes de datos abiertas y servicios externos. La mayor parte del pipeline no requiere credenciales; solo la descarga de focos de NASA FIRMS utiliza una clave gratuita que se mantiene en el backend. Las fuentes se citan conforme a sus licencias: NASA FIRMS (NASA, 2024), Open-Meteo (2024), Copernicus DEM (European Space Agency, 2021), Sentinel-2 (European Space Agency, 2024) y OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation, 2024). La Tabla 4.1 resume las fuentes, las variables utilizadas, su resolución y las precauciones adoptadas.

Fuente	Variables o uso	Resolución y frecuencia	Acceso	Limitación
NASA FIRMS (VIIRS/MODIS)	Focos de calor y anomalías térmicas; etiqueta target del modelo	~375 m (VIIRS); pasadas diarias	API con clave gratuita	No confirma un incendio en campo; puede haber falsos positivos y vacíos por nubosidad.
ERA5 vía Open-Meteo	Temperatura a 2 m, humedad relativa, viento, lluvia, días sin lluvia y variables rezagadas	~9–25 km; horaria/diaria	API abierta	Resolución mayor que la grilla; se interpola y se documenta la incertidumbre.
Copernicus DEM GLO-30	Elevación, pendiente y orientación	30 m	Descarga abierta (AWS)	Modelo digital del terreno; no describe la cobertura vegetal.
Sentinel-2 L2A (STAC AWS)	NDVI y anomalía de NDVI	10–20 m; revisita ~5 días	STAC abierto	Nubosidad y disponibilidad temporal variable.
OpenStreetMap Overpass	Distancia a vías y a centros poblados	Vectorial	API abierta con uso justo	Cobertura variable; se registra la fecha de descarga.
CENEPRED / INEI	Contexto de riesgo, población y vivienda	Documentos y capas	Público	No se usa como variable del modelo; solo como contexto y validación.

Tabla 4.1. Fuentes de datos y servicios externos del sistema.

Fuente o servicio	Datos obtenidos	Formato	Uso en el sistema	Sustento
NASA FIRMS	Focos de calor, anomalías térmicas, fecha, hora, coordenadas y confianza	CSV, JSON o API	Construcción de registros históricos de focos de calor y variable objetivo	National Aeronautics and Space Administration [NASA] (2024)
ERA5 / Copernicus	Temperatura, humedad, precipitación,	NetCDF, GRIB o API	Incorporación de variables atmosféricas	Copernicus Climate Change Service (2024)

Fuente o servicio	Datos obtenidos	Formato	Uso en el sistema	Sustento
	velocidad y dirección del viento		para el modelo	
SRTM / USGS	Elevación y modelo digital de terreno	GeoTIFF	Cálculo de pendiente, altitud y orientación del terreno	United States Geological Survey [USGS] (2024)
Sentinel-2	Bandas espectrales e índices de vegetación como NDVI	GeoTIFF	Estimación de cobertura y vigor de vegetación	European Space Agency [ESA] (2024)
OpenStreetMap	Carreteras, vías y centros poblados	GeoJSON, SHP o API	Cálculo de distancia a vías y poblados	OpenStreetMap Foundation (2024)
Límites administrativos	Límite de provincia y distritos de Cajamarca	SHP o GeoJSON	Delimitación del área de estudio y creación de grillas	Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2024)
WhatsApp (Green API)	Servicio de mensajería	API REST	Envío de alertas de riesgo alto	Green API (2024)
Render o servicio cloud equivalente	Infraestructura cloud	Servicio web	Despliegue del dashboard y API durante la fase de pruebas	Render Services, Inc. (2024)

- Herramientas de hardware.

El proyecto se ejecutó con equipos de cómputo personales y un servidor virtual de bajo costo. La Tabla 4.2 presenta los requerimientos de hardware utilizados y los mínimos recomendados para replicar el sistema.

Equipo	Uso	Requisito mínimo
Laptop o PC de desarrollo	Preparación de datos, entrenamiento y pruebas	4 núcleos, 8 GB de RAM, 20 GB de disco libre
Servidor o máquina virtual	API, modelo y portal	2 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB de SSD
Teléfono inteligente	Consulta del portal y reporte ciudadano	Navegador actualizado, GPS y cámara
GPS de campo (opcional)	Verificación de coordenadas y validación	Precisión de al menos 10 m
Conectividad	Descarga de datos y acceso al portal	1 Mbps para cliente; 5 Mbps para servidor

Tabla 4.2. Hardware utilizado y requerimientos mínimos.

Recurso	Especificación mínima	Cantidad	Uso en el proyecto	Justificación
Laptop o computadora de desarrollo	Intel Core i5/Ryzen 5, 8 GB RAM, 256 GB SSD	5	Programación, pruebas y documentación	Permite ejecutar IDE, Python, navegador, base de datos local y herramientas de desarrollo.
Equipo de modelado	Intel Core i7/Ryzen 7, 16 GB RAM, 512 GB SSD	1	Entrenamiento del modelo y procesamiento geoespacial	El procesamiento de datos ráster, geoespaciales y entrenamiento requiere mayor memoria y capacidad de cómputo.
Servidor virtual	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB de disco	1	Despliegue de API, dashboard, base de datos y alertas	Permite ejecutar servicios Docker de bajo consumo para un prototipo académico.
Teléfono inteligente	Android o iOS con WhatsApp	5 o más	Recepción de alertas y validación de notificaciones	Permite verificar el envío de alertas a los usuarios operativos.
Conexión a internet	10 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida como mínimo	1	Descarga de datos y acceso al sistema web	Se requiere conectividad para consultar APIs, ejecutar el dashboard y enviar notificaciones.
Disco de respaldo	OneDrive institucional o disco externo de 500 GB	1	Copias de seguridad de código, modelo y base de datos	Reduce el riesgo de pérdida de información durante el desarrollo.

- **Justificación de la selección.**

  Las herramientas seleccionadas responden a los requisitos de integración de datos, almacenamiento geoespacial, modelado predictivo,

visualización y alertamiento definidos para el sistema web. Python permite desarrollar componentes de procesamiento de datos y aprendizaje automático; PostGIS permite administrar geometrías y consultas espaciales; LightGBM permite clasificar datos tabulares; FastAPI permite exponer servicios REST; y Streamlit permite desarrollar tableros web interactivos.

NASA FIRMS aporta registros de focos de calor y anomalías térmicas de MODIS y VIIRS, mientras que ERA5 proporciona variables atmosféricas útiles para el análisis del riesgo. Sin embargo, las detecciones FIRMS no deben interpretarse como confirmación directa de incendios en campo, por lo que el sistema integrará múltiples fuentes de información y presentará sus resultados como una estimación preventiva de riesgo.

4.5. Comparación de metodologías y estándares de ingeniería

Para seleccionar el marco de trabajo se compararon cuatro enfoques ágiles y un marco de proceso de ciencia de datos. Scrum aporta iteraciones cortas y entregables verificables; Kanban facilita el flujo continuo y la gestión del trabajo pendiente; XP refuerza las pruebas y la integración continua; CRISP-DM organiza el ciclo de vida de los datos en seis fases y pone énfasis en la comprensión del negocio y en la evaluación. La Tabla 4.3 sintetiza la comparación.

Marco	Fortalezas	Limitaciones	Uso en el proyecto
CRISP-DM	Ciclo de vida completo de datos; fases claras; evaluación explícita	Poco ágil si se aplica de forma rígida	Columna vertebral para datos, modelado y evaluación
Scrum	Iteraciones, roles definidos, entregables y revisiones	Requiere disponibilidad del equipo y del cliente	Gestión de sprints de desarrollo
Kanban	Flujo continuo, límites de trabajo en curso, flexibilidad	Menor planificación de largo plazo	Mantenimiento y atención de incidencias
XP	Pruebas automatizadas, integración continua, refactorización	Exigente en disciplina y tiempo	Aplicado parcialmente: pytest, CI y revisión de código
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto y criterios verificables	No es un proceso de desarrollo	Evaluación de calidad y auditorías
Modelo C4	Vistas de arquitectura desde contexto hasta código	Requiere mantenimiento de diagramas	Documentación de arquitectura

Tabla 4.3. Comparación de metodologías y estándares de ingeniería.

Se adoptó un enfoque híbrido: CRISP-DM para el ciclo de vida de los datos y del modelo, y Scrum para la construcción del producto software. Este enfoque permitió alternar entregables de datos (dataset, features, modelo) con entregables de software (API, portal, pruebas) sin perder trazabilidad. La selección se justifica porque el proyecto combina una componente experimental —con métricas que deben evaluarse sin fuga espacial— y una componente de producto —con requisitos de usabilidad, seguridad y despliegue—.

4.6. Selección fundamentada de herramientas hardware y software

La selección de herramientas se realizó por requisito y no por preferencia. La Tabla 4.4 relaciona cada necesidad técnica con la herramienta adoptada y su justificación.

Requisito	Herramienta seleccionada	Justificación
Procesamiento de datos y modelado	Python 3.11, pandas, NumPy, scikit-learn	Ecosistema maduro, gratuito y reproducible
Series geoespaciales	GeoPandas, Shapely, rasterio, SciPy	Lectura de rásteres, geometrías y cálculo de distancias
Modelo predictivo	LightGBM, XGBoost, Random Forest	Buen desempeño en datos tabulares y bajo costo de inferencia
Optimización e interpretabilidad	Optuna, SHAP	Búsqueda de hiperparámetros y explicación de predicciones
API y validación	FastAPI, Uvicorn, Pydantic	API REST con OpenAPI, tipado y alto rendimiento
Orquestación	Apache Airflow	DAG diario con tareas de descarga, grilla, entrenamiento y alertas
Almacenamiento	Parquet/CSV (PostgreSQL/PostGIS opcional)	Simplicidad de despliegue; PostGIS queda para despliegues institucionales
Portal y mapas	HTML, CSS, JavaScript, Leaflet	Portal ligero, sin instalación y compatible con móviles
Reportes	ReportLab	Generación de PDF ejecutivos
Alertas	Green API (WhatsApp), APScheduler	Canal comunitario y envío programado
Calidad	pytest, ruff, GitHub Actions, Locust	Pruebas, lint, integración continua y carga
Despliegue	Docker, Docker Compose	Portabilidad y reproducibilidad

Tabla 4.4. Selección fundamentada de herramientas.

Nota de implementación: la versión final del prototipo almacena los datos en archivos Parquet/CSV y utiliza un portal HTML/CSS/JS con Leaflet. PostgreSQL/PostGIS y Streamlit se mantienen como alternativas de despliegue institucional, no como dependencias obligatorias del sistema.

4.7. Uso correcto de las herramientas: recolección, análisis y procesamiento

El uso de las herramientas se organizó en tres momentos verificables:

- Recolección: los scripts fetch_firms.py, real_features.py y grid_builder.py descargan y validan las fuentes; se verifican el bounding box de Cajamarca, el rango de fechas, los duplicados y los valores faltantes antes de incorporar los registros.
- Análisis: se realizó análisis exploratorio, correlación de variables, revisión de la distribución del target y análisis de importancia con SHAP; las métricas se calcularon con validación espacial y no con una partición aleatoria.
- Procesamiento: el pipeline se orquestó con Airflow y se almacenó en Parquet; el modelo, sus metadatos y los umbrales se versionaron en models/. Cada ejecución deja un registro de fecha, versión y métricas.
- Buenas prácticas: las credenciales se gestionan con variables de entorno; no se versiona .env; los datos personales se minimizan; las fuentes se citan y se respetan sus licencias.

4.8. Requisitos de usuario final y de servidor

Los requisitos se separaron por cliente, servidor, datos y seguridad para facilitar la replicación del sistema en otros entornos.

Categoría	Requisito
Cliente	Navegador Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizado; JavaScript habilitado; 2 GB de RAM; pantalla desde 360 px; conexión de al menos 1 Mbps
Servidor	Linux o Windows; Python 3.11; Docker 24+; 2 vCPU; 4 GB de RAM; 20 GB de SSD; puertos 8000 (API) y 5050 (portal local)

Categoría	Requisito
Datos	data/dataset.parquet (68 187 filas × 30 columnas); models/lightgbm_wildfire.pkl; models/model_metadata.json
Variables de entorno	FIRMS_MAP_KEY (opcional), ADMIN_API_KEY, ALLOWED_ORIGINS, GREEN_API_INSTANCE_ID y GREEN_API_TOKEN (opcionales)
Seguridad	TLS en producción; X-API-Key en endpoints de alerta; CORS restringido; rate limit en reportes ciudadanos
Accesibilidad	Contraste suficiente, textos alternativos, navegación por teclado y lenguaje claro

Tabla 4.5. Requisitos de usuario final, servidor, datos y seguridad.

V. GENERACIÓN DE SOLUCIONES

V.1. Alternativas de solución

Tabla

Tabla de alternativas de solución

Requisitos	Hallazgos				
	Google Earth Engine	QGIS / ArcGIS (Desktop)	NASA FIRMS / EFFIS	Excel / Tablas Manuales	Sistema Web Propuesto
RE01: Ingesta de datos satelitales (Sensores remotos)	X	x	x		x
RE02: Integración de variables atmosféricas/clima		X		x	x
RE03: Fusión computacional de datos heterogéneos		x			x
RE04: Modelado					x

Requisitos	Hallazgos				
	Google Earth Engine	QGIS / ArcGIS (Desktop)	NASA FIRMS / EFFIS	Excel / Tablas Manuales	Sistema Web Propuesto
predictivo de riesgo de incendios					
RE05: Generación automática de mapas de riesgo nograma)	x		x		x
RE06: Emisión de alertas tempranas en tiempo real			x		x
RE07: Acceso multiusuario vía grupo de Whatssap	x		x		x
RE08: Módulo interactivo de zonificación por provincias	x				x
RE09: Repositorio centralizado de información histórica	x			x	x

Requisitos	Hallazgos				
	Google Earth Engine	QGIS / ArcGIS (Desktop)	NASA FIRMS / EFFIS	Excel / Tablas Manuales	Sistema Web Propuesto
RE10: Integración de módulos en una sola plataforma (Todo en uno)	x				x

A partir de la comparación realizada, se evidencia que las soluciones existentes, como el uso de software SIG de escritorio (QGIS/ArcGIS) o herramientas de análisis manual en hojas de cálculo (Excel), presentan limitaciones significativas en cuanto a la automatización de la ingesta de datos, la emisión de alertas tempranas en tiempo real y la accesibilidad multiusuario sin requerir capacidades de cómputo especializadas en local. Asimismo, las plataformas globales disponibles (como Google Earth Engine o NASA FIRMS) no se adaptan completamente a las necesidades territoriales específicas de la región y provincia de Cajamarca, especialmente en lo relacionado con la fusión computacional conjunta entre variables atmosféricas locales (temperatura, humedad, viento) y factores geoespaciales para la clasificación precisa de niveles de riesgo.

En ese sentido, la solución propuesta, consistente en el desarrollo de un sistema web para la predicción de incendios forestales mediante la fusión de sensores remotos y variables atmosféricas, se presenta como la alternativa más adecuada, ya que permite integrar en una sola plataforma centralizada la ingesta heterogénea de datos, el procesamiento predictivo, la visualización de mapas dinámicos de inflamabilidad y la emisión oportuna de alertas para la toma de decisiones preventivas en Cajamarca.

- **Matriz de requisitos versus soluciones**

La matriz de requisitos versus hallazgos permite contrastar los requisitos funcionales del sistema propuesto con las deficiencias identificadas en el diagnóstico de la problemática. Para ello, se consideran los hallazgos obtenidos mediante el análisis de Pareto y el diagrama de Ishikawa, principalmente la fragmentación de información (P1), el retraso en los reportes de campo (P2), la falta de integración de variables atmosféricas y geoespaciales (P3) y la emisión tardía de alertas (P4). De esta manera, se establece una relación entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas para el sistema web de predicción del riesgo de incendios forestales.

Requisito	**Hallazgos (Estado actual del problema)**	**Cumplimiento actual**
RE01. Registrar información de incendios o focos de calor	P1: Fragmentación y dispersión de información procedente de distintas fuentes, sin un registro centralizado de incendios y focos de calor.	x
RE02. Integrar datos meteorológicos y geoespaciales	P3: Inexistencia de integración computacional entre variables atmosféricas y datos geoespaciales. discontinuidad e inexistencia de integración computacional entre variables atmosféricas e información SIG.	
RE03. Estimar el riesgo con 24 horas de anticipación	P3: La falta de integración de variables ambientales limita la generación de estimaciones predictivas para anticipar condiciones de riesgo.	
RE04. Clasificar el riesgo por grillas de 1 km²	P3: La información atmosférica y geoespacial no se procesa de forma	

Requisito	**Hallazgos (Estado actual del problema)**	**Cumplimiento actual**
	integrada para generar una clasificación espacial detallada del riesgo.	
RE05. Visualizar zonas de riesgo en un mapa	P1: La información geográfica se encuentra dispersa en distintas fuentes, dificultando su consulta y visualización centralizada.	x
RE06. Emitir alertas ante riesgo alto	P4: Emisión tardía de alertas debido a las limitaciones en el acceso y procesamiento oportuno de información ambiental.	x
RE07. Reducir la dependencia de reportes ciudadanos	P2: Información desactualizada y retrasos en los reportes de campo que dificultan el monitoreo oportuno.	
RE08. Almacenar datos históricos para análisis	P1: Dispersión de registros históricos y datos ambientales en diferentes fuentes, lo que dificulta su consolidación y análisis.	x
RE09. Escalar el sistema hacia otros territorios	Los métodos actuales de recopilación no son automatizables ni escalables a otras provincias o regiones.	x
RE10. Apoyar decisiones preventivas	La falta de un indicador unificado dificulta la priorización estratégica de personal y recursos de respuesta.	x

A partir del contraste realizado entre los requisitos del sistema y los hallazgos diagnosticados en el estado actual, se evidencia que los requisitos críticos RE02, RE03 y RE04 no son cubiertos por la gestión operativa actual. Esto se fundamenta en la urgente

necesidad de integrar información territorial y variables atmosféricas para la construcción de escenarios de riesgo, así como en la meta técnica del proyecto de clasificar grillas de ~1 km² en la provincia de Cajamarca (CENEPRED, 2025; Problemáticas para Proyecto Final Capstone 2, 2026).

En ese sentido, la solución propuesta mediante el desarrollo e implementación del sistema web basado en sensores remotos y variables atmosféricas responde de manera directa a los vacíos identificados en los hallazgos, garantizando la centralización de datos, la predicción automatizada y la emisión oportuna de alertas para la toma de decisiones preventivas.

- **Alternativa seleccionada**

  Se selecciona la arquitectura de datos con predicción geoespacial y alertas automáticas. Esta alternativa se alinea con el objetivo general: determinar la influencia de una arquitectura de datos basada en sensores remotos y variables atmosféricas en la precisión de la predicción del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca.

Componente	**Tecnología propuesta**	**Función**
Focos de calor	NASA FIRMS	Obtener registros históricos y actualizados de anomalías térmicas
Variables atmosféricas	ERA5 / Copernicus	Obtener temperatura, humedad, precipitación y viento
Datos geoespaciales	SRTM, NDVI y capas vectoriales	Incorporar pendiente, elevación, vegetación, vías y poblados
Integración de datos	Python, Pandas y Apache Airflow	Extraer, transformar y actualizar los datos
Almacenamiento	Parquet / CSV (PostgreSQL/PostGIS opcional)	Almacenar registros temporales y geoespaciales

Componente	Tecnología propuesta	Función
Modelo predictivo	Ensemble LightGBM + XGBoost + Random Forest	Clasificar el riesgo en Verde, Amarillo y Rojo
API	FastAPI	Publicar las predicciones y servicios del sistema
Portal web	HTML, CSS, JavaScript y Leaflet	Visualizar el mapa y el riesgo
Alertas	WhatsApp (Green API) y APScheduler	Difundir el resumen diario
Calidad	pytest, ruff y GitHub Actions	Verificar el sistema

- **Justificación de la selección**

  La alternativa elegida es técnicamente viable porque aprovecha fuentes institucionales que proporcionan información ambiental y de focos de calor. NASA FIRMS brinda datos de incendios activos y anomalías térmicas basados en MODIS y VIIRS, disponibles mediante descarga y API; ERA5 proporciona reanálisis climático global con datos horarios desde 1940, incluyendo variables atmosféricas y estimaciones de incertidumbre (NASA, s. f.; Copernicus Climate Change Service, s. f.).

  La solución es pertinente para Cajamarca debido a la existencia de distritos con niveles alto y muy alto de riesgo de incendios forestales. El escenario departamental de CENEPRED identificó 21 distritos en riesgo muy alto y 28 en riesgo alto, por lo que una clasificación espacial de riesgo puede contribuir a orientar la vigilancia y la planificación preventiva de las entidades competentes (CENEPRED, 2025).

  La arquitectura se ajusta a principios de ingeniería de software y datos: separación de componentes, automatización del flujo ETL, almacenamiento geoespacial, trazabilidad de predicciones, escalabilidad y uso de interfaces para usuarios institucionales. El diseño propuesto emplea Apache Airflow para la programación de descargas, PostGIS para datos espaciales, LightGBM para clasificación, FastAPI para servicios

web, Streamlit o Dash para visualización y Docker para el despliegue del prototipo.

El principal riesgo técnico es el desbalance de los datos, debido a que existen más registros de grillas sin incendio que registros con incendio. Se evaluó el sobremuestreo SMOTE (Lemaître et al., 2017), pero se descartó porque puede generar vecinos sintéticos que cruzan bloques espaciales y filtrar información; en su lugar se aplican pesos de clase acotados (scale_pos_weight) y se evalúa el modelo con PR-AUC, recall@top-k y F1, en lugar de depender únicamente de la exactitud global.

Matriz de decisión ponderada

La matriz de decisión ponderada compara tres alternativas de solución frente a los problemas priorizados en el diagnóstico de incendios forestales en la provincia de Cajamarca. Se consideran los hallazgos P1 a P5 obtenidos del análisis de Pareto y complementados mediante el diagrama de Ishikawa. Alternativas evaluadas: A1: sistema web de predicción de incendios forestales; A2: monitoreo manual mediante reportes institucionales; A3: aplicación móvil de reporte ciudadano.

Escala de valoración: 1 = muy baja; 2 = baja; 3 = media; 4 = alta; 5 = muy alta capacidad para responder al hallazgo.

Criterio basado en hallazgos	Peso (%)	A1: Sistema web	A2: Monitoreo manual	A3: App ciudadana
P1. Reducción de la fragmentación de datos	30 %	5	1	2
P2. Actualización oportuna de información	20 %	4	2	4
P3. Integración atmosférica y geoespacial	25 %	5	1	2
P4. Emisión oportuna de alertas	15 %	5	2	3
P5. Priorización de recursos operativos	10 %	4	2	2
Total ponderado	100 %	4.70 (94 %)	1.45 (29 %)	2.55 (51 %)

Nota. Los pesos y las calificaciones son valores propuestos por el equipo para evaluación; deben sustentarse y validarse antes de presentarse como resultados definitivos.

Cálculo del puntaje ponderado. Puntaje = Σ [peso del criterio (%) / 100 × calificación]. Para A1: 0.30(5) + 0.20(4) + 0.25(5) + 0.15(5) + 0.10(4) = 4.70 puntos.
Interpretación de resultados. Según la valoración propuesta, la alternativa A1 obtiene el mayor puntaje ponderado (4.70 sobre 5), seguida de A3 (2.55) y A2 (1.45). Este resultado sugiere que el sistema web presenta mayor capacidad prevista para responder a la fragmentación de fuentes, integrar variables atmosféricas y geoespaciales, producir información oportuna y apoyar la emisión de alertas preventivas. La selección final deberá sustentarse con los criterios de asignación de puntajes y con una validación técnica del prototipo.

V.2. Identificación y descripción de todas las restricciones realistas, criterios, riesgos y limitaciones.

- **Restricciones realistas del proyecto**
  - **Restricciones de tiempo.** El desarrollo de la solución está condicionado por el plazo establecido para la elaboración del proyecto de Capstone. Esta condición puede limitar el tiempo disponible para recopilar y procesar información histórica, integrar datos provenientes de sensores remotos y variables atmosféricas, implementar los componentes de la arquitectura de datos y evaluar los resultados del sistema. Por ello, se priorizarán las funcionalidades esenciales para la identificación y visualización del riesgo de incendios forestales en Cajamarca. La planificación deberá considerar que la evaluación de los pronósticos requiere contrastar las áreas identificadas como favorables con registros de incendios observados (Cisneros Francia & Unsihuay Tovar, 2026).

  - **Restricciones económicas.** El proyecto estará sujeto al presupuesto y a los recursos económicos efectivamente disponibles. En consecuencia, se priorizará el uso de fuentes de datos de acceso público, herramientas de

desarrollo gratuitas o de código abierto y servicios cuya utilización no implique costos elevados. Si se requieren servicios de almacenamiento, procesamiento geoespacial o alojamiento web con pago, su incorporación dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Esta restricción se relaciona con la necesidad de mantener la viabilidad del proyecto sin comprometer sus funcionalidades principales.

- **Restricciones tecnológicas y de datos.** La arquitectura dependerá de la disponibilidad, calidad, frecuencia de actualización y cobertura geográfica de los datos utilizados. La integración de información satelital, registros históricos de incendios y variables atmosféricas exige verificar que las fuentes tengan formatos, referencias temporales y coberturas espaciales compatibles. Además, las interrupciones en los servicios externos, los cambios en sus interfaces o la falta de registros para determinadas zonas pueden afectar el procesamiento. La investigación de Cisneros Francia y Unsihuay Tovar (2026), basada en la verificación de pronósticos atmosféricos frente a incendios reportados en el Perú, evidencia la importancia de evaluar los resultados predictivos mediante registros observados y no únicamente a partir de las condiciones meteorológicas estimadas.

- **Restricciones de infraestructura.** La capacidad de procesamiento, memoria, almacenamiento y conectividad de los equipos disponibles puede limitar el volumen de información que se procese y la frecuencia con que se actualicen los resultados. Por ello, el diseño deberá ajustarse a la infraestructura realmente disponible y contemplar mecanismos para gestionar los datos de forma eficiente. La ejecución de pruebas con conjuntos de datos

representativos permitirá determinar si los recursos disponibles son suficientes para las funciones propuestas.

- **Restricciones de seguridad y privacidad.** La solución deberá proteger las credenciales, restringir el acceso a las funciones administrativas y prevenir la modificación o divulgación no autorizada de la información. Aunque el proyecto se centra en datos ambientales y geográficos, si se incorporan cuentas de usuario, datos de contacto o ubicaciones asociadas a personas, será necesario aplicar las disposiciones peruanas de protección de datos personales. El Reglamento de la Ley N.º 29733, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, establece obligaciones relacionadas con el tratamiento y la protección de los datos personales (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024).

- **Restricciones éticas, sociales y legales.** Los resultados del sistema deberán presentarse de manera comprensible, indicando el área geográfica, el periodo de referencia y las condiciones utilizadas para estimar el riesgo. No se deberá comunicar una predicción como si fuera una certeza ni utilizarla como sustituto de la evaluación de las autoridades competentes. Esta precaución es relevante porque una estimación incorrecta puede generar una falsa sensación de seguridad o una preocupación injustificada en las comunidades. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 del Estado peruano plantea la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida mediante intervenciones coordinadas y territorios priorizados, por lo que la solución debe entenderse como un recurso de apoyo a la prevención y a la toma de decisiones (Presidencia del Consejo de Ministros, 2025).

- **Criterios que debe cumplir la solución**
  - **Criterio de integración y actualización de datos.** La arquitectura deberá permitir la incorporación de información proveniente de las fuentes seleccionadas, relacionando adecuadamente los registros por ubicación y tiempo. También deberá identificar datos faltantes, duplicados o desactualizados, así como registrar la fecha de la última actualización. Este criterio responde a la necesidad de contrastar las condiciones ambientales estimadas con los registros reales de incendios forestales, como se plantea en la evaluación de pronósticos desarrollada por Cisneros Francia y Unsihuay Tovar (2026).

  - **Criterio de calidad y trazabilidad de la información.** Los resultados deberán poder relacionarse con sus fuentes de datos, periodos de observación y procesos de transformación. Para ello, se deberán documentar los procedimientos de limpieza, integración y procesamiento, de modo que sea posible identificar el origen de la información utilizada en cada estimación. La gestión de riesgos y la calidad del software están relacionadas con el cumplimiento de los resultados esperados en los proyectos de tecnologías de información, según Paucar Bernardo et al. (2021).

  - **Criterio de evaluación del riesgo.** El sistema deberá producir una estimación del riesgo de incendios forestales utilizando las variables y el método definidos en el proyecto. La clasificación deberá contar con una explicación de los criterios utilizados y, cuando existan suficientes registros históricos, se deberá contrastar con datos observados mediante métricas apropiadas. No se deberá afirmar que el modelo tiene una precisión determinada hasta haber

realizado las pruebas correspondientes. La necesidad de verificar espacialmente los pronósticos frente a los incendios reportados se encuentra respaldada por el estudio de Cisneros Francia y Unsihuay Tovar (2026).

- **Criterio de rendimiento.** El sistema deberá procesar el conjunto de datos previsto y presentar los resultados dentro de tiempos aceptables para el alcance académico definido. Se evaluarán, según corresponda, el tiempo de procesamiento, la disponibilidad de la información y el tiempo de respuesta de la interfaz. Los valores objetivo se establecerán durante las pruebas de rendimiento, considerando la capacidad de los equipos y la cantidad de información que se procese.

- **Criterio de usabilidad y accesibilidad.** La interfaz deberá presentar mapas, indicadores y categorías de riesgo de manera clara, utilizando etiquetas comprensibles y una simbología consistente. Asimismo, deberá facilitar la identificación de las zonas evaluadas y permitir que los usuarios comprendan la fecha de actualización y el significado de los resultados. La visualización deberá apoyar la interpretación de la información sin requerir conocimientos especializados en procesamiento de datos satelitales.

- **Criterio de seguridad y mantenibilidad.** Se deberán aplicar controles de acceso cuando correspondan, proteger las credenciales y documentar la configuración y los componentes principales. La arquitectura también deberá permitir corregir errores y actualizar las fuentes de datos sin reconstruir completamente el sistema. La identificación y el tratamiento de riesgos durante el desarrollo contribuyen a la

calidad del software, conforme a lo analizado por Paucar Bernardo et al. (2021).

- **Riesgos asociados con la implementación**
  - **Riesgo de datos incompletos o desactualizados.** La falta de registros históricos, la presencia de datos faltantes o las diferencias temporales entre las fuentes pueden reducir la confiabilidad de las estimaciones. Para mitigar este riesgo, se establecerán procedimientos de validación, se registrarán las fechas de actualización y se informará cuando la información disponible no sea suficiente. La evaluación de pronósticos atmosféricos frente a incendios reportados demuestra la importancia de contrastar las estimaciones con observaciones registradas (Cisneros Francia & Unsihuay Tovar, 2026).

  - **Riesgo de estimaciones incorrectas.** El sistema podría identificar como elevado el riesgo en una zona donde no se produzca un incendio o no identificar oportunamente una zona en la que sí ocurra. Estas situaciones pueden relacionarse con la calidad de los datos, la selección de variables o el desempeño del método predictivo. Para reducir este riesgo, se evaluarán los resultados con registros históricos y se utilizarán métricas adecuadas, como precisión, exhaustividad (recall), F1 o proporción de detección, según la formulación del problema y la disponibilidad de datos. Los resultados de dicha evaluación deberán presentarse sin exagerar la capacidad predictiva del sistema (Cisneros Francia & Unsihuay Tovar, 2026).

  - **Riesgo de interrupción de fuentes externas.** Las fuentes de información o los servicios utilizados podrían presentar interrupciones, cambios de formato o modificaciones en sus

condiciones de acceso. Como medida preventiva, se documentarán las dependencias externas, se controlarán los errores de conexión y se conservarán copias de los datos cuando las condiciones de uso lo permitan. También se deberá informar al usuario cuando la última actualización no sea reciente.

- **Riesgo de retrasos en el desarrollo.** La complejidad de integrar fuentes heterogéneas, corregir errores y realizar las pruebas puede ocasionar retrasos en las actividades planificadas. Para mitigarlo, se priorizarán las funcionalidades esenciales, se dividirá el desarrollo en etapas y se revisará periódicamente el cumplimiento de las actividades. Esta gestión preventiva es pertinente porque la gestión de riesgos se relaciona con la calidad y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de software (Paucar Bernardo et al., 2021).

- **Riesgo de acceso no autorizado o pérdida de información.** Una configuración inadecuada, credenciales expuestas o errores en los permisos pueden comprometer la integridad de los datos y la disponibilidad de la aplicación. Se mitigará mediante el uso de credenciales protegidas, permisos según las funciones de cada usuario, copias de seguridad cuando sean necesarias y revisión de la configuración. Si se procesan datos personales, también se deberán cumplir las obligaciones aplicables del Reglamento de la Ley N.º 29733 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024).

- **Riesgo de interpretación inadecuada de los resultados.** Los usuarios podrían interpretar una categoría de riesgo como una predicción definitiva o como garantía de que una

zona es segura. Para reducir esta posibilidad, la interfaz deberá mostrar la fecha de los datos, explicar las categorías y advertir que los resultados son estimaciones de apoyo. Esta precaución es coherente con el enfoque de prevención y reducción de la vulnerabilidad establecido en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2025).

- **Limitaciones del alcance del proyecto**
  - **Limitación geográfica.** El proyecto se enfocará en el ámbito geográfico de Cajamarca definido en sus objetivos. Por tanto, los resultados obtenidos no podrán generalizarse automáticamente a otras regiones del Perú, ya que las condiciones ambientales, la cobertura de datos y los patrones de ocurrencia de incendios pueden variar. La delimitación territorial deberá quedar explícita en los mapas, las pruebas y las conclusiones.

  - **Limitación de las fuentes de información.** La solución dependerá de las fuentes seleccionadas y de la disponibilidad de sus registros. No necesariamente se contará con mediciones directas y continuas para cada punto geográfico, por lo que algunas variables podrán representar estimaciones o información obtenida con determinada resolución espacial y temporal. En consecuencia, los resultados estarán condicionados por la cobertura y las características de los datos disponibles.

  - **Limitación predictiva.** La solución estimará condiciones asociadas al riesgo de incendios forestales; no garantizará la ocurrencia ni la ausencia de un incendio. La aparición de un evento puede depender de factores que no estén representados en el modelo o que no se encuentren

disponibles al momento del procesamiento. La evaluación de pronósticos de condiciones atmosféricas en el Perú entre 2022 y 2024 muestra que el desempeño puede variar según el periodo y la configuración atmosférica, lo que refuerza la necesidad de delimitar las conclusiones de acuerdo con los resultados efectivamente obtenidos (Cisneros Francia & Unsihuay Tovar, 2026).

- **Limitación de validación.** La confiabilidad del sistema dependerá de la cantidad, calidad y representatividad de los registros utilizados para evaluar sus resultados. Si los datos históricos disponibles son insuficientes o no cubren diferentes temporadas y condiciones ambientales, la evaluación no permitirá asegurar el mismo desempeño en escenarios distintos. Por ello, se documentarán el conjunto de datos de prueba, el periodo evaluado y las métricas obtenidas, señalando las condiciones que no hayan podido verificarse.

- **Limitación operativa.** Si el proyecto se desarrolla como prototipo académico, su implementación no implicará necesariamente una operación continua ni una integración oficial con los sistemas de las entidades responsables de la gestión del riesgo. La disponibilidad permanente, el mantenimiento, la supervisión técnica y la incorporación a procesos institucionales requerirán acuerdos, recursos y evaluaciones adicionales. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 constituye un marco de referencia nacional para la prevención, pero no significa que el prototipo forme parte de los sistemas oficiales de alerta (Presidencia del Consejo de Ministros, 2025).

- **Consideración final**

Las restricciones, los criterios, los riesgos y las limitaciones descritas delimitan las condiciones bajo las cuales se diseñará y evaluará la arquitectura de datos propuesta. Su identificación permitirá priorizar los recursos disponibles, establecer controles preventivos y definir criterios verificables para evaluar la integración de datos, el funcionamiento de la solución y la calidad de sus estimaciones. La gestión de estos aspectos deberá mantenerse durante el desarrollo, puesto que una adecuada gestión de riesgos está relacionada con la calidad de los proyectos de software (Paucar Bernardo et al., 2021).

Contexto de las necesidades

Elemento del contexto	**Descripción**
Usuarios	El sistema web está diseñado para una red articulada de usuarios interinstitucionales y comunitarios de la provincia de Cajamarca, incluyendo a personal técnico municipal, responsables de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), brigadas forestales, miembros de la Compañía de Bomberos y autoridades locales. Asimismo, son usuarios indirectos los líderes comunitarios y pobladores de zonas vulnerables.
Cliente	El cliente académico es la Universidad Privada del Norte. Como cliente o beneficiario potencial externo se considera a las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades de la provincia de Cajamarca, debido a que podrían utilizar el prototipo para apoyar el monitoreo preventivo.
Proceso afectado	Monitoreo, análisis, priorización y comunicación preventiva del riesgo de incendios forestales. El proceso actual depende de información dispersa,

Elemento del contexto	Descripción
	reportes manuales y respuesta posterior a la detección de un evento.
Organización afectada	Municipalidades provinciales y distritales, oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, compañías de bomberos, brigadas y entidades vinculadas a la prevención de incendios forestales en Cajamarca.

- **Necesidades específicas**

Código	Necesidad	Evidencia y sustento
N01	Contar con información territorial integrada sobre focos de calor, clima, vegetación y topografía.	La predicción propuesta requiere integrar focos de calor, temperatura, humedad, viento, pendiente, vegetación y proximidad a poblados o carreteras, debido a que estas variables forman parte del alcance técnico del proyecto.
N02	Identificar zonas de riesgo antes de la ocurrencia o confirmación de un incendio.	El proyecto busca clasificar grillas de 1 km² con 24 horas de anticipación en riesgo bajo, medio y alto para orientar medidas preventivas.

Código	Necesidad	Evidencia y sustento
N03	Visualizar zonas de riesgo mediante un mapa comprensible para usuarios institucionales.	Bomberos y autoridades requieren mapas, coordenadas y niveles de riesgo para priorizar vigilancia y recursos. La solución propuesta incluye un tablero geográfico para este propósito.
N04	Comunicar alertas prioritarias ante riesgo alto.	La problemática establece la implementación de notificaciones automáticas para las grillas clasificadas con nivel de riesgo alto, dirigidas a bomberos o usuarios operativos.
N05	Mantener trazabilidad de las predicciones y de los datos empleados.	La investigación busca evaluar la precisión de la predicción antes y después de implementar la arquitectura; por ello, cada resultado debe conservar fecha, grilla, variables utilizadas, probabilidad y categoría asignada.

- **Restricciones reales del diseño**

Código	Tipo	Restricción	Impacto en la solución	Medida de control
RST01	Tiempo	El desarrollo se ejecuta dentro del periodo académico de 16 semanas.	Limita la construcción de funciones avanzadas y pruebas prolongadas en campo.	Priorizar un producto mínimo viable: ETL, base geoespacial, modelo inicial, tablero y alerta de riesgo alto.
RST02	Costo	El proyecto cuenta con presupuesto académico limitado.	Restringe la contratación de infraestructura dedicada, servicios comerciales de mensajería y sensores físicos propios.	Emplear herramientas de código abierto y planes gratuitos o de bajo costo: Python, PostgreSQL/PostGIS, FastAPI, Streamlit, Docker y servicios cloud gratuitos.
RST03	Tecnología y datos	Las fuentes externas pueden cambiar su formato, disponibilidad, frecuencia de actualización o límites de consulta.	Puede interrumpir el proceso ETL o producir datos incompletos.	Implementar validación de esquema, registro de errores, reintentos y almacenamiento local de datos históricos. NASA advierte que FIRMS contiene detecciones de anomalías térmicas y no observaciones permanentes.

Código	Tipo	Restricción	Impacto en la solución	Medida de control
RST04	Resolución espacial	La resolución de algunas fuentes meteorológicas puede ser mayor que la grilla de análisis de 1 km².	Puede reducir el detalle local de las variables climáticas asignadas a cada grilla.	Aplicar interpolación o asignación espacial, documentar la resolución de cada fuente y presentar el resultado como estimación preventiva.
RST05	Seguridad	Las claves de API, credenciales de base de datos y tokens de WhatsApp/Green API pueden exponerse en el código.	Podría producir accesos no autorizados, uso indebido de servicios o alteración de datos.	Usar variables de entorno, archivos .env excluidos del repositorio, contraseñas robustas, roles de acceso y copias de seguridad.
RST06	Legalidad y privacidad	Las alertas o instrumentos de validación pueden recopilar nombres, teléfonos, cargos o ubicación de participantes.	Existe riesgo de tratamiento indebido de datos personales.	Aplicar consentimiento informado, recolectar solo datos necesarios, anonimizar resultados y aplicar la Ley N.° 29733 y su reglamento vigente. El nuevo reglamento entró en vigencia el 31 de marzo de 2025 mediante el D. S. N.° 016-2024-JUS.

Código	Tipo	Restricción	Impacto en la solución	Medida de control
RST07	Infraestructura y conectividad	En zonas rurales puede existir conectividad inestable y usuarios con acceso limitado a internet.	El tablero web o las alertas pueden no llegar oportunamente a todos los actores.	Dirigir el tablero a usuarios institucionales y emplear notificaciones breves para alertas críticas; mantener mecanismos alternos de comunicación institucional.
RST08	Accesibilidad	Algunos usuarios pueden tener alfabetización digital limitada o requerir información de rápida interpretación.	Una interfaz compleja reduce la adopción y puede generar errores de interpretación.	Utilizar un semáforo de riesgo, mapas simples, coordenadas y mensajes breves.
RST09	Ética y uso responsable	Una predicción puede generar falsas alarmas o una falsa sensación de seguridad.	Puede afectar la confianza en el sistema y provocar decisiones inadecuadas.	Mostrar probabilidad, nivel de confianza y mensaje de “alerta preventiva”; exigir validación humana antes de una decisión operativa.

Código	Tipo	Restricción	Impacto en la solución	Medida de control
RST10	Recursos humanos	La disponibilidad de bomberos, técnicos y autoridades para pruebas puede ser limitada.	Reduce la cantidad de validaciones de usabilidad y retroalimentación operativa.	Programar pruebas con anticipación y complementar con usuarios representativos definidos en la muestra.

- **Criterios de aceptación**

Código	Criterio	Indicador de cumplimiento
CR01	Integración de datos	El sistema integra focos de calor, variables atmosféricas y capas geoespaciales en un conjunto de datos georreferenciados.
CR02	Cobertura territorial	El sistema genera predicciones para las grillas de 1 km² definidas en la provincia de Cajamarca.
CR03	El modelo genera una clasificación de riesgo para la fecha de referencia, con actualización diaria.	El modelo genera una clasificación de riesgo para las próximas 24 horas.
CR04	Precisión predictiva	El rendimiento se mide mediante precisión, recall,

Código	**Criterio**	**Indicador de cumplimiento**
		F1-score y matriz de confusión.
CR05	Visualización	El tablero presenta mapa, categoría de riesgo, coordenadas y fecha de predicción.
CR06	Alertamiento	Ante una grilla de riesgo alto, el sistema genera una notificación con ubicación y nivel de riesgo.
CR07	Trazabilidad	Cada predicción almacena fecha, grilla, variables utilizadas, probabilidad y categoría de riesgo.
CR08	Seguridad	Las credenciales no se almacenan en el código fuente ni se exponen en el repositorio.
CR09	Usabilidad	Los usuarios de prueba comprenden la clasificación verde, amarillo y rojo y pueden ubicar las zonas priorizadas.

- **Riesgos del proyecto**

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R01	Datos incompletos, inconsistentes o no disponibles.	Media	Alta	Validar datos antes de cargarlos, registrar fallos y conservar copias históricas.
R02	Bajo desempeño del modelo por datos desbalanceados.	Alta	Alta	Aplicar pesos de clase acotados (scale_pos_weight), validación espacial y métricas top-k.
R03	Falsos positivos o falsos negativos.	Media	Alta	Comunicar que el resultado es preventivo; mostrar nivel de confianza y validar alertas con usuarios operativos.
R04	Exposición de claves, tokens o credenciales.	Media	Alta	Gestionar secretos con variables de entorno, control de acceso y rotación de credenciales.
R05	Caída de servicios externos o del servidor.	Media	Media	Implementar reintentos, monitoreo, respaldos y verificación de disponibilidad.

Código	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Mitigación**
R06	Bajo uso del tablero por parte de usuarios finales.	Media	Media	Diseñar una interfaz simple, realizar pruebas de usabilidad y capacitar a usuarios representativos.
R07	Interpretación de la alerta como confirmación de incendio.	Media	Alta	Incluir etiquetas visibles: “riesgo estimado”, “alerta preventiva” y “requiere verificación”.
R08	Retraso en las actividades del equipo.	Media	Media	Gestionar tareas mediante backlog, cronograma, responsables y revisiones semanales.
R09	Uso no autorizado de datos personales de participantes.	Baja	Alta	Solicitar consentimiento, anonimizar encuestas y restringir el acceso a datos personales.

- **Limitaciones del alcance**

Código	**Limitación**	**Delimitación adoptada**
L01	Cobertura geográfica	El prototipo se limita a la provincia de Cajamarca; no representa automáticamente el riesgo de todo el departamento o del país.
L02	Predicción, no detección	El sistema estima un índice de susceptibilidad para la fecha de referencia; no pronostica las próximas 24 horas ni confirma un incendio activo.
L03	Fuentes de datos	El modelo depende de datos satelitales, meteorológicos y geoespaciales disponibles; no incluye instalación de sensores físicos propios.
L04	Resolución y observación satelital	Las detecciones FIRMS representan el centro de un píxel con anomalía térmica y se producen durante los sobrevuelos satelitales; pueden existir vacíos temporales o errores de detección. earthdata.
L05	Uso operativo	El tablero es una herramienta de apoyo y no reemplaza la evaluación en campo, los protocolos institucionales ni la decisión de los responsables de emergencia.
L06	Notificaciones	La alerta por WhatsApp se implementa para fines de prototipo y depende de internet, disponibilidad del servicio y configuración de los usuarios.
L07	Validación	La validación se realizará con datos históricos y una muestra de usuarios representativos; no incluye una implementación institucional permanente.
L08	Propagación del fuego	El módulo de propagación estimará áreas adyacentes según viento de forma simplificada; no reemplaza un modelo físico especializado de comportamiento del fuego.

- **Requerimientos e historias de usuario**

Los requerimientos se derivaron del diagnóstico y se organizaron en funcionales (RF) y no funcionales (RNF). El catálogo completo de 74 historias de usuario —66 HU y 8 RNF—, con criterios de aceptación, prioridad MoSCoW y trazabilidad, se encuentra en docs/Historias_de_Usuario.md y en la versión tabular docs/Historias_de_Usuario.csv. La distribución es 33 Must, 30 Should y 11 Could, agrupadas en 14 épicas.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Trazabilidad
RF-01	Descargar focos de calor de NASA FIRMS y usarlos como etiqueta	Must	fetch_firms.py; data_pipeline/
RF-02	Integrar variables atmosféricas de ERA5/Open-Meteo	Must	real_features.py
RF-03	Integrar DEM, NDVI y proximidad a vías y poblados	Must	real_features.py; grid_builder.py
RF-04	Construir una grilla de ~1 km² para Cajamarca	Must	grid_builder.py
RF-05	Entrenar y versionar un modelo de riesgo	Must	train_model.py; models/
RF-06	Publicar predicciones y metadatos mediante API REST	Must	app/main.py; /predict
RF-07	Ofrecer un portal ciudadano sin registro	Must	web/index.html
RF-08	Visualizar el riesgo en un mapa interactivo	Must	web/app.js; /risk/today
RF-09	Permitir reportes ciudadanos georreferenciados	Should	/report/citizen; /report/recent
RF-10	Enviar alertas y resumen diario por WhatsApp	Should	app/scheduler.py; app/whatsapp_alerts.py
RF-11	Generar reportes ejecutivos en PDF	Should	/report/pdf; app/pdf_generator.py
RF-12	Exponer estado, importancia de variables y matriz social	Could	/alert/status; /model/importance; /social/matrix

Tabla 5.1. Requerimientos funcionales principales.

ID	Requerimiento no funcional	Métrica o criterio
RNF-01	Rendimiento	/predict ≈ 32 ms; /risk/today 35–474 ms según el límite solicitado
RNF-02	Disponibilidad	Healthcheck /health; reinicio automático del contenedor
RNF-03	Seguridad	API key, CORS restringido, rate limit y validación de coordenadas
RNF-04	Usabilidad	Semáforo Verde/Amarillo/Rojo, percentil y fecha de actualización visibles
RNF-05	Mantenibilidad	32 pruebas, ruff, CI y módulos desacoplados
RNF-06	Portabilidad	Docker, Python 3.11 y datos abiertos

Tabla 5.2. Requerimientos no funcionales.

La priorización MoSCoW se utilizó para delimitar el producto mínimo viable: los requerimientos Must corresponden a la ingestión, el modelo, la API, el portal y la seguridad; los Should incorporan reportes ciudadanos, alertas y PDF; los Could quedan como mejoras de transparencia y explotación de datos. Cada historia incluye criterios de aceptación verificables y una columna de trazabilidad con el módulo o endpoint que la implementa.

Código	**Historia de usuario / requerimiento**	**Criterio de aceptación**	**Necesidad vinculada**
RE01	Como responsable de Gestión del Riesgo de Desastres, quiero visualizar en un mapa las grillas clasificadas por riesgo para priorizar acciones preventivas.	El tablero muestra grillas de 1 km² con colores verde, amarillo y rojo, fecha y coordenadas.	N02, N03
RE02	Como analista del sistema, quiero integrar datos de focos de calor, clima y variables geoespaciales para generar un conjunto de datos para el modelo.	El ETL almacena registros georreferenciados con fecha, grilla y variables requeridas.	N01, N05
RE03	Como bombero o brigadista, quiero recibir una alerta cuando exista una grilla de riesgo alto para preparar la vigilancia o verificación en campo.	El sistema genera una notificación con nivel de riesgo, coordenadas y fecha.	N04
RE04	Como técnico municipal, quiero consultar la probabilidad y los indicadores de predicción para interpretar correctamente el nivel de riesgo.	El sistema muestra categoría, probabilidad estimada y fecha de emisión de la predicción.	N02, N05
RE05	Como administrador, quiero restringir el acceso a las credenciales y a los datos de participantes para evitar usos no autorizados.	Las claves se almacenan fuera del repositorio y los datos personales son anonimizados.	N05

Código	Historia de usuario / requerimiento	Criterio de aceptación	Necesidad vinculada
RE06	Como investigador, quiero guardar las predicciones y resultados de evaluación para comparar la precisión antes y después de la implementación.	La base de datos conserva resultados, etiquetas reales, métricas y fecha de ejecución.	N05

V.3. Análisis de los Contextos y su impacto

V.3.1. Social

- **Análisis del contexto:** Los incendios forestales afectan a comunidades rurales, agricultores, bomberos, brigadistas y autoridades locales. La población puede sufrir pérdidas de cultivos, cobertura vegetal, viviendas y medios de vida. Además, la respuesta depende de la coordinación entre población organizada e instituciones de gestión del riesgo. La Ley N.° 29664 establece que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a prevenir y reducir riesgos, preparar la respuesta y proteger la vida y el patrimonio.
- **Impacto en el contexto:** El sistema facilitará la identificación anticipada de zonas de mayor riesgo, permitiendo a bomberos, brigadas y municipalidades priorizar vigilancia y preparación de recursos. Las alertas preventivas pueden reducir la dependencia exclusiva de reportes posteriores al inicio de un incendio. Sin embargo, la información generada debe validarse antes de realizar acciones operativas, ya que representa una estimación de riesgo y no una confirmación de incendio.

V.3.2. Cultural

- **Análisis del contexto:** En áreas rurales de Cajamarca existen prácticas agrícolas, conocimientos locales y formas comunitarias de organización que influyen en la prevención y respuesta ante incendios. La efectividad de un sistema tecnológico depende de que sus alertas sean comprensibles, oportunas y compatibles con los canales de comunicación utilizados por los usuarios.
- **Impacto en el contexto:** La solución utilizará una clasificación visual de riesgo: verde para riesgo bajo, amarillo para vigilancia y rojo para alerta prioritaria. El tablero estará dirigido a usuarios institucionales, mientras que las alertas resumidas podrán ser difundidas por responsables locales. Esta medida facilita la interpretación y permite que el sistema complemente el conocimiento y la validación territorial de brigadas y comunidades, sin reemplazarlos.

V.3.3. Económico

- **Análisis del contexto:** Los incendios forestales pueden ocasionar daños en áreas agrícolas, cobertura vegetal e infraestructura, además de generar gastos de movilización, combustible, personal y respuesta de emergencia. Las entidades locales disponen de recursos limitados para vigilancia y atención simultánea de múltiples zonas.
- **Impacto en el contexto:** La arquitectura propuesta permite priorizar recursos en las grillas con riesgo alto, reduciendo el monitoreo indiscriminado de todo el territorio. El uso de herramientas de código abierto, como Python, PostgreSQL/PostGIS, FastAPI, Streamlit y Docker, disminuye los costos de licenciamiento del prototipo. No

obstante, se requerirán recursos para infraestructura cloud, conectividad, mantenimiento y capacitación de usuarios.

V.3.4. Político

- **Análisis del contexto:** La prevención y reducción del riesgo de desastres requiere coordinación entre gobiernos locales, entidades regionales, bomberos, Defensa Civil y organismos técnicos. La Ley N.° 29664 creó el SINAGERD como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo para identificar y reducir riesgos, así como preparar y atender situaciones de desastre.
- **Impacto en el contexto:** El sistema proporcionará información técnica que puede apoyar a las municipalidades y oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres en la priorización de acciones preventivas. Sin embargo, el prototipo no reemplaza los procedimientos, competencias ni decisiones de las autoridades. Su uso debe integrarse a los protocolos institucionales y a la coordinación establecida por el SINAGERD.

V.3.5. Legal

- **Análisis del contexto:** El sistema puede tratar datos de usuarios, como nombres, cargos, teléfonos o ubicación, especialmente durante la validación del prototipo o el envío de alertas. En Perú, la Ley N.° 29733 regula la protección de datos personales y su nuevo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS.
- **Impacto en el contexto:** La solución aplicará minimización de datos, consentimiento informado para participantes, anonimización de resultados de encuestas y control de acceso a la base de datos. Las claves de API, tokens de notificación y credenciales de usuarios se almacenarán mediante variables de entorno y no en el repositorio del

proyecto. Estas medidas reducen el riesgo de acceso no autorizado o tratamiento indebido de datos personales.

V.3.6. Medio Ambiente

- **Análisis del contexto:** Los incendios forestales afectan la cobertura vegetal, los suelos, la fauna, los recursos hídricos y la calidad del aire. El riesgo está influido por condiciones meteorológicas, vegetación, topografía y actividades humanas. La Ley N.° 29664 establece que la gestión del riesgo debe orientarse a reducir factores de riesgo y evitar la generación de nuevos riesgos de manera sostenible.
- **Impacto en el contexto:** El sistema contribuirá a una gestión preventiva al identificar áreas que requieren vigilancia antes de que ocurra un incendio. La integración de temperatura, humedad, viento, vegetación y pendiente permitirá estimar zonas con condiciones favorables para la ocurrencia o propagación del fuego. La herramienta no elimina el riesgo ni sustituye acciones de prevención física, pero aporta evidencia para focalizar intervenciones y reducir potenciales impactos ambientales.

V.3.7. Seguridad

- **Análisis del contexto:** La respuesta a incendios forestales implica riesgos para bomberos, brigadistas, población rural y personal municipal. Asimismo, una alerta incorrecta o mal interpretada puede producir movilización innecesaria, desconfianza o falta de respuesta ante un evento real. Los datos FIRMS representan detecciones de anomalías térmicas durante la observación satelital y no equivalen por sí solos a la confirmación de un incendio en campo.
- **Impacto en el contexto:** El sistema mostrará el resultado como “riesgo estimado” y “alerta preventiva”, indicando fecha, grilla, categoría y probabilidad. Las alertas de riesgo

alto deberán ser verificadas por los responsables operativos antes de movilizar recursos o emitir comunicados a la población. Además, la aplicación incorporará controles de acceso, respaldo de datos y protección de credenciales para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

V.3.8. Matriz comparativa de los impactos de las soluciones

Contexto	Impacto
Social	Mejora la priorización de vigilancia preventiva y la coordinación entre actores.
Cultural	Facilita la comprensión mediante semáforos de riesgo y mensajes simples.
Económico	Reduce costos de licencias y ayuda a priorizar recursos limitados.
Político	Aporta información para procesos de prevención y gestión del riesgo.
Legal	Implica tratamiento de datos de participantes y usuarios.
Medio Ambiente	Apoya la identificación anticipada de zonas vulnerables.
Seguridad	Puede mejorar la preparación, pero existe riesgo de falsas alertas.

V.4. Importancia del impacto del proyecto

El proyecto es importante porque aborda un problema complejo de ingeniería: la predicción del riesgo de incendios forestales en la provincia de Cajamarca mediante la integración de datos heterogéneos, análisis geoespacial, aprendizaje automático, visualización web y alertas preventivas. La complejidad no se limita al desarrollo de una aplicación, sino que exige integrar fuentes satelitales, meteorológicas y territoriales con diferentes resoluciones, formatos y frecuencias de actualización.

Los incendios forestales requieren acciones de prevención, reducción y preparación. La Ley N.° 29664 establece que la gestión del riesgo de desastres tiene como finalidad identificar riesgos, evitar la generación de nuevos riesgos, reducir sus efectos y fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias. En este marco, el sistema propuesto aporta información para la estimación del riesgo y la priorización preventiva de zonas vulnerables.

V.5. Diseño de la alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada es una arquitectura de datos con predicción geoespacial y alertas preventivas. El sistema integra datos de focos de calor, variables atmosféricas y atributos territoriales para estimar el riesgo de incendios forestales en grillas de ~1 km² de la provincia de Cajamarca, para la fecha de referencia y con actualización diaria.

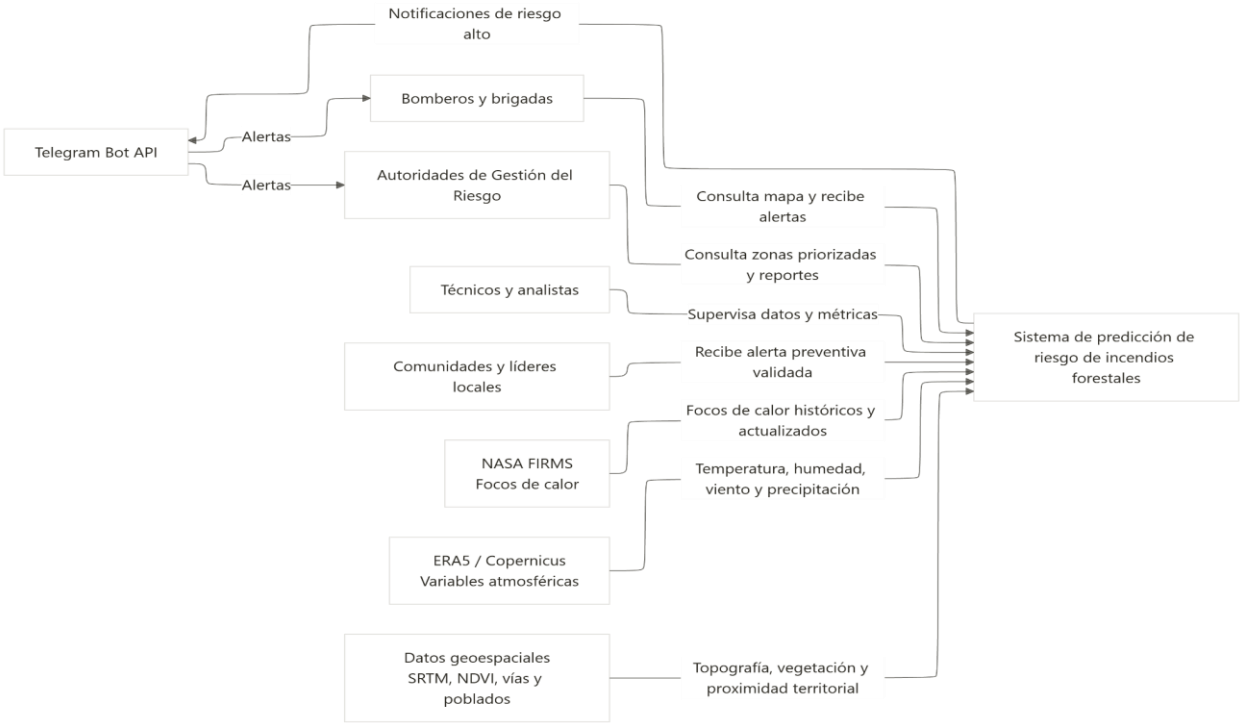
El diseño se representa mediante el modelo C4, el cual organiza la arquitectura en cuatro niveles: contexto, contenedores, componentes y código. Para este proyecto se elaborarán los diagramas de contexto, contenedores y componentes, complementados con diagramas de despliegue y de secuencia. El modelo C4 permite comunicar la arquitectura desde una visión general hasta sus elementos técnicos internos (Brown, s. f.)

- **Descripción funcional:** El sistema ejecuta los siguientes procesos:
    1. Extrae datos de focos de calor desde NASA FIRMS, variables atmosféricas desde ERA5/Copernicus y datos geoespaciales de elevación, vegetación, carreteras y poblados.
    2. Transforma, depura y georreferencia los datos en grillas de 1 km² mediante un proceso ETL.
    3. Almacena los registros espaciales y temporales en archivos Parquet/CSV y, opcionalmente, en PostgreSQL/PostGIS para despliegues institucionales.
    4. Entrena y ejecuta un modelo LightGBM que clasifica el riesgo en bajo, medio o alto.

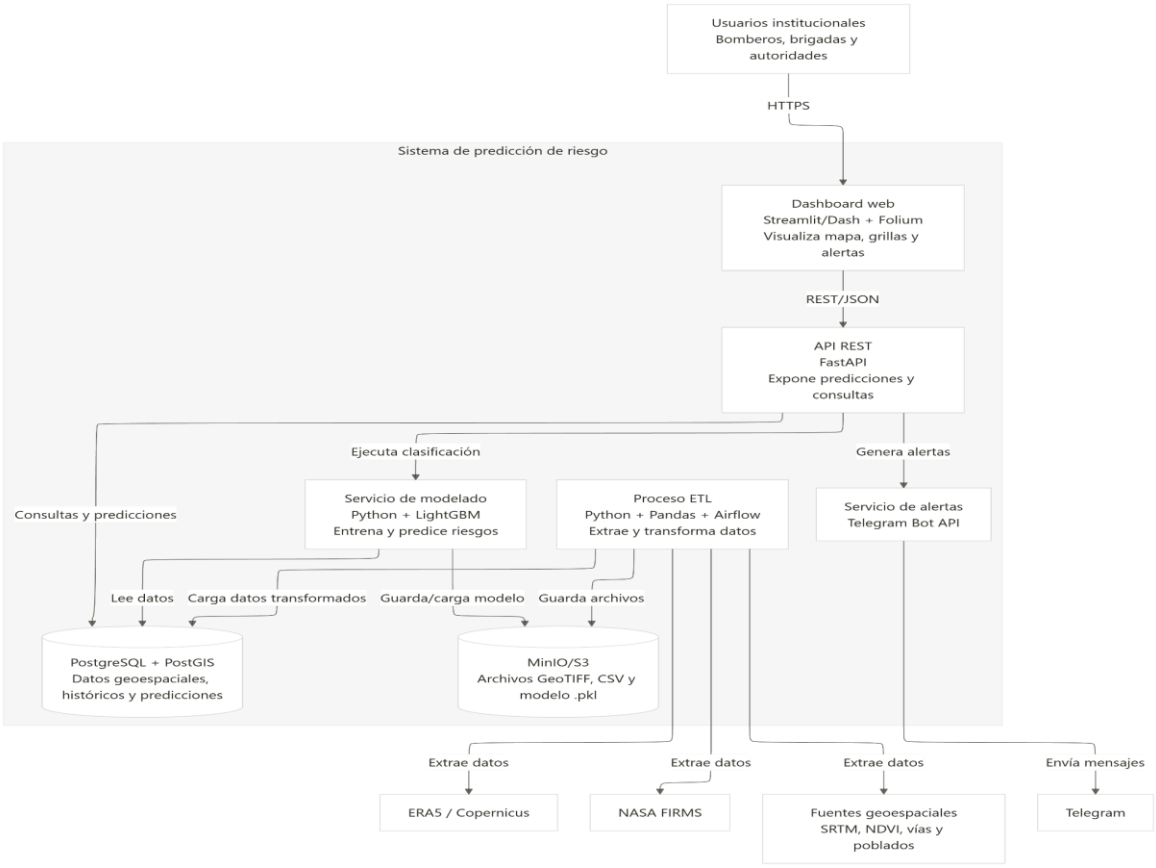
5. Publica los resultados a través de una API desarrollada con FastAPI.
6. Muestra el riesgo en un portal web geográfico y envía alertas por WhatsApp cuando una grilla se clasifica con riesgo alto.

PostGIS permite extender PostgreSQL para almacenar, indexar, consultar y procesar datos geoespaciales; por ello, es adecuado para guardar grillas, ubicaciones de focos de calor, capas territoriales y resultados de predicción. FastAPI se selecciona para publicar los servicios del sistema porque permite crear APIs de alto rendimiento y proporciona documentación interactiva basada en OpenAPI.

- **Arquitectura de contexto**



- **Arquitectura de contenedores**



- **Arquitectura de componentes**

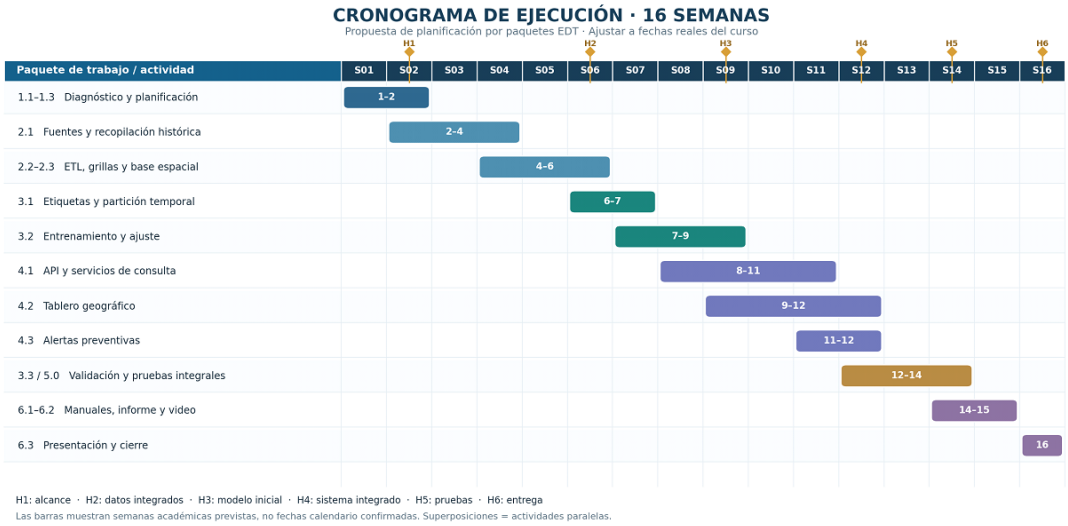
  El diagrama de componentes se concentra en la API REST, debido a que es el componente central que conecta el tablero, la base de datos, el modelo predictivo y las alertas.

Descripción detallada de la alternativa seleccionada el modelado del sistema software , arquitecturas, prototipos

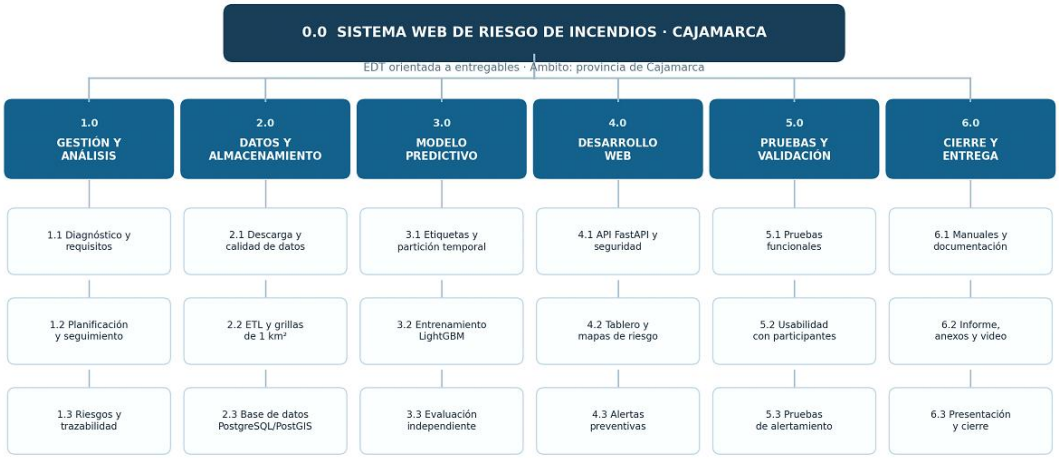
V.6. Business Case

El caso de negocio completo se presenta en los anexos

V.7. Cronograma del proyecto y EDT del proyecto



Hitos: H1 (S02) requisitos definidos · H2 (S06) datos integrados · H3 (S09) modelo inicial · H4 (S12) aplicación integrada · H5 (S14) pruebas · H6 (S16) entrega.



V.8. Plan de Gestión de Riesgos

V.8.1. Roles y Responsabilidades

Los roles se asignaron de forma rotativa entre los cinco integrantes del equipo. La Tabla 5.3 describe las responsabilidades y el entregable principal de cada rol; la asignación nominal se registra en el acta de constitución del proyecto (Anexo 09).

Rol	Responsabilidad	Entregable principal
Líder de proyecto / Scrum Master	Planificación, gestión de riesgos, comunicación y seguimiento	Cronograma, actas y matriz de riesgos

Rol	Responsabilidad	Entregable principal
Ingeniero/a de datos	ETL, calidad de datos, orquestación y almacenamiento	Dataset, DAG y diccionario de datos
Científico/a de datos	Features, modelo, validación espacial, métricas y SHAP	Modelo versionado y metadatos
Desarrollador/a backend	API, seguridad, alertas, PDF y pruebas de integración	Servicio FastAPI y pruebas
Desarrollador/a frontend	Portal, mapas, accesibilidad y reporte ciudadano	Portal web y evidencias de navegador
QA / seguridad	Pruebas, auditorías, lint, CI y revisión de dependencias	Informe de pruebas y pipeline CI

Tabla 5.3. Roles y responsabilidades del plan de gestión de riesgos.

V.8.2. Presupuesto

El presupuesto se estimó con precios de referencia de servicios cloud y conectividad en Perú. Los equipos de cómputo son de propiedad del equipo, por lo que se registran como recurso valorizado y no como desembolso. La Tabla 5.4 presenta el detalle.

Rubro	Descripción	Cantidad	Costo unitario (S/)	Costo total (S/)
Equipos de cómputo	5 laptops de desarrollo (valorizadas)	5	3 000	15 000
Internet	Servicio de banda ancha durante 6 meses	6	100	600
Servidor virtual	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD, 6 meses	6	70	420
Dominio	Dominio .pe por un año	1	120	120
Certificado TLS	Let's Encrypt	1	0	0
Datos y APIs	NASA FIRMS, Open-Meteo, Copernicus, Sentinel-2, OSM	1	0	0
Validación y capacitación	Materiales y sesiones con actores locales	1	300	300
Imprevistos	10 % del presupuesto operativo	1	144	144
Total operativo	Sin equipos de cómputo			1 584
Total valorizado	Incluye equipos de cómputo			16 584

Tabla 5.4. Presupuesto estimado del proyecto (S/).

V.8.3. Matriz de riesgos

La matriz de riesgos prioriza los eventos que podrían afectar el alcance, la calidad o la seguridad del sistema. La severidad se calcula como probabilidad × impacto en una escala de 1 a 5.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Severidad	Mitigación	Responsable
R-01	Datos incompletos, inconsistentes o desactualizados	4	4	16	Validación de esquema, registro de faltantes, reintentos y copias históricas	Datos
R-02	Bajo desempeño por desbalance extremo (45 positivos)	5	5	25	Pesos de clase acotados, validación espacial, métricas top-k y PR-AUC	ML
R-03	Falsos positivos o falsos negativos	4	5	20	Comunicar el índice como estimación; percentil y fecha visibles;	ML / Producto

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Severidad	Mitigación	Responsable
					verificación humana	
R-04	Exposición de claves o credenciales	3	5	15	Variables de entorno, .env no versionado, rotación y revisión de historial	Seguridad
R-05	Caída de servicios externos o del servidor	3	3	9	Reintentos, healthcheck, monitoreo y respaldos	Backend
R-06	Bajo uso por parte de la comunidad	3	4	12	Portal ligero, WhatsApp, lenguaje claro y validación con usuarios	Producto
R-07	Interpretación de la alerta como confirmación de incendio	4	4	16	Etiquetas "riesgo estimado" y "alerta preventiva"; no usar como certeza	Producto
R-08	Retraso en el cronograma académico	3	3	9	Backlog priorizado, sprints semanales y revisiones	PM

Tabla 5.5. Matriz de riesgos del proyecto.

V.9. Plan de Gestión de Interesados

V.9.1. Registro de interesados

Nombre	Puesto / Org. / Empresa	Rol en el proyecto	Requisitos / Expectativas	Fase de mayor interés	Partidario / Neutral / Reticente	Grado de influencia	Grado de interés
Público general y comunidades rurales	Ciudadanía	Beneficiario primario	Acceso libre, información clara y sin registro	Uso y difusión	Partidario	Bajo	Alto
Rondas campesinas y comités vecinales	Organizaciones comunitarias	Usuario y difusor	Alertas simples por WhatsApp y reporte de focos	Operación	Partidario	Medio	Alto
Bomberos, brigadistas y Defensa Civil	Entidades de respuesta	Usuario operativo	Mapas, coordenadas y reportes PDF	Validación y operación	Partidario	Medio	Alto
Municipalidades y oficinas de GRD	Gobiernos locales	Aliado potencial	API, reportes y capacitación	Planificación	Neutral	Medio	Medio
INDECI, SERFOR y CENEPRED	Entidades técnicas	Aliado técnico	Datos, validación y buenas prácticas	Prevención	Neutral	Alto	Medio
Universidad Privada del Norte	Academia	Cliente académico	Informe, código, demo y rigor metodológico	Todas	Partidario	Alto	Alto
ONG, academia y periodistas	Sociedad civil	Usuario secundario	Datos abiertos y transparencia	Difusión	Partidario	Bajo	Medio
Desarrolladores open source	Comunidad técnica	Colaborador	Repositorio, issues y CI	Mantenimiento	Partidario	Bajo	Medio
NASA, Copernicus y OSM	Proveedores de datos	Fuente externa	Disponibilidad y licencias	Operación	Neutral	Alto	Bajo
Grupos de WhatsApp	Canal comunitario	Canal de difusión	Mensajes claros y baja frecuencia	Operación	Partidario	Bajo	Alto

V.9.2. Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados

Nombre / Grupo / Interesado	Descripción del impacto que significa el proyecto
Público general	Obtiene acceso gratuito a un mapa de riesgo comprensible y puede reportar focos sin registro.
Comunidades organizadas	Reciben un insumo para autoorganizar la vigilancia y difundir alertas preventivas por sus propios canales.
Bomberos y brigadistas	Pueden priorizar la verificación en zonas con mayor score, pero deben confirmar en campo antes de movilizar recursos.
Municipalidades y GRD	Disponen de información territorial para planificación preventiva; el sistema no reemplaza sus protocolos ni decisiones.
INDECI, SERFOR y CENEPRED	Pueden reutilizar datos y metodología; no se establece dependencia ni integración oficial.
Universidad	Obtiene evidencia académica, código reproducible y un caso de estudio con métricas honestas.
ONG y periodistas	Acceden a datos abiertos y a una declaración explícita de limitaciones para evitar titulares alarmistas.
Desarrolladores	Pueden replicar, auditar y adaptar el sistema para otras regiones con la licencia MIT.
Proveedores de datos	Su uso se realiza conforme a licencias y buenas prácticas de citación.
Grupos de WhatsApp	Reciben mensajes breves y periódicos; la comunidad administra altas, bajas y moderación.

V.10. Presupuesto del proyecto

Resumen del presupuesto del proyecto

El costo operativo del prototipo es bajo porque utiliza datos abiertos, software libre y planes gratuitos. La Tabla 5.6 resume la distribución del presupuesto operativo; el detalle por rubro se presentó en la Tabla 5.4.

Categoría	Monto (S/)	Participación
Infraestructura y conectividad	1 020	64,4 %
Dominio y certificados	120	7,6 %
Validación y capacitación	300	18,9 %
Imprevistos	144	9,1 %
Total operativo	1 584	100 %

Tabla 5.6. Distribución del presupuesto operativo.

El beneficio económico no se plantea como un ahorro contable directo, sino como una mejora en la asignación de recursos: el sistema permite priorizar la vigilancia en el Top-10 % o Top-20 % de celdas con mayor score, en lugar de monitorear de forma indiscriminada 67 640 celdas. Un ejercicio conservador con un analista y ocho horas diarias de consolidación manual permite estimar un costo evitado superior a S/ 3 000 mensuales; sin embargo, esta cifra es referencial y debe validarse con las entidades usuarias.

V.11. Plan de seguridad

El plan de seguridad se organiza en tres capas —aplicación, datos e infraestructura— y se apoya en controles verificables. El canal de alertas utiliza Green API para WhatsApp (Green API, 2024). La Tabla 5.7 resume los controles implementados y su forma de verificación.

Capa	Control	Implementación	Verificación
Aplicación	Autenticación de endpoints de alerta	Cabecera X-API-Key validada contra ADMIN_API_KEY	Pruebas test_alerts_require_key_when_configured y test_alerts_reject_wrong_key
Aplicación	CORS restringido	Lista blanca ALLOWED_ORIGINS; por defecto solo orígenes locales	tests/test_security.py
Aplicación	Rate limit en reportes ciudadanos	5 solicitudes por 600 s por IP	test_rate_limit_blocks_after_max_calls

Capa	Control	Implementación	Verificación
Aplicación	Validación de coordenadas	Bounding box del Perú en /report/citizen	test_report_citizen_rejects_coords_outside_peru
Aplicación	Validación de entrada	Modelos Pydantic y límites de texto	tests/test_api.py
Aplicación	Cabeceras de seguridad	X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy y CSP	Middleware add_security_headers
Datos	Gestión de secretos	.env fuera del repositorio; .env.example como plantilla	git ls-files; revisión de historial
Datos	Minimización de datos personales	Reportes sin nombre ni teléfono; solo zona, tipo y descripción opcional	Revisión de CitizenReport
Datos	Respaldo y trazabilidad	Copia de dataset, modelo y metadatos; grid_id y fecha en cada predicción	Procedimiento de respaldo
Infraestructura	TLS y proxy inverso	HTTPS en producción; HTTP solo en local	Configuración del proxy
Infraestructura	Contenedor y healthcheck	Docker con reinicio automático y /health cada 30 s	docker-compose.yml
Infraestructura	Dependencias y calidad	CI con ruff y pytest; revisión de dependencias	.github/workflows/ci.yml

Tabla 5.7. Controles de seguridad por capa.

Se identificó un incidente de seguridad relevante: el archivo .env estuvo versionado en el repositorio con claves reales. Como medida correctiva se retiró del índice de Git, se agregó a .gitignore y se creó .env.example. La rotación de las claves expuestas es obligatoria; además, se recomienda purgar el historial con git filter-repo si el repositorio se hace público. El sistema no almacena datos personales de los reportantes y no publica direcciones IP.

V.12. Plan de Calidad de software

El plan de calidad se alinea con ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023) y con las prácticas de ingeniería del repositorio, incluido el análisis estático con ruff (Astral, 2024). La Tabla 5.8 resume los componentes del plan.

Componente	Definición
Objetivo	Garantizar que el software cumpla los requisitos funcionales, no funcionales y de satisfacción, con evidencia verificable.
Estándares	ISO/IEC 25010 (calidad del producto), OpenAPI 3.1 (contrato de API), PEP 8/ruff (estilo), MIT (licencia).
Procesos	Revisión de código, integración continua, pruebas unitarias, de integración, de aceptación y de carga; auditorías internas.
Roles	QA/seguridad coordina el plan; backend, frontend y datos ejecutan las pruebas de su módulo.
Herramientas	pytest, ruff, GitHub Actions, Locust, auditorías audit_quick.py, audit_final.py e iso25010_audit.py, navegador con DevTools.
Métricas	32/32 pruebas aprobadas; 0 errores de ruff; 85/85 audit_quick; 106/106 audit_final; 133/133 ISO 25010; 0 errores de consola y 0 solicitudes fallidas en el portal; /predict ≈ 32 ms.
Riesgos	Baja cobertura de casos límite, cambios en fuentes externas y regresiones; se controlan con CI, datos de prueba y revisión de cambios.
Evidencia	tests/, .github/workflows/ci.yml, docs/ y registros de ejecución.

Tabla 5.8. Plan de calidad del software.

VI. METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR

VI.1. Desarrollo de la metodología

La metodología se seleccionó después de comparar Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), Kanban, XP y CRISP-DM (Wirth & Hipp, 2000). Se adoptó un enfoque híbrido porque el proyecto requiere, por un lado, un proceso experimental riguroso para construir y evaluar el modelo y, por otro, iteraciones cortas para entregar API, portal y pruebas. CRISP-DM aporta las fases de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue; Scrum aporta el backlog, los sprints semanales y las revisiones con entregables. La validación espacial sigue las recomendaciones de Roberts et al. (2017).

Fase CRISP-DM	Actividades principales	Artefactos	Sprint
Comprensión del negocio	Diagnóstico, objetivos, stakeholders, requisitos y criterios de éxito	Acta, matriz de consistencia, 74 historias de usuario	S1–S2
Comprensión de los datos	Identificación de fuentes, diccionario, análisis exploratorio y calidad	Diccionario de datos, EDA, reporte de fuentes	S3
Preparación de los datos	Grilla, features, vecindario KNN, codificación circular del viento y panel temporal	dataset.parquet, scripts de ETL	S4–S5
Modelado	Baseline, ensemble, Optuna, validación espacial y SHAP	Modelo versionado, metadatos, métricas	S6–S8
Evaluación	ROC-AUC, PR-AUC, recall@top-k, comparación con línea base y análisis de limitaciones	Informe de métricas y discusión	S9
Despliegue	API, portal, seguridad, pruebas, CI y Docker	Servicio, portal, tests y manual	S10–S16

Tabla 6.1. Fases, actividades y artefactos de la metodología híbrida.

La selección se justifica por tres razones. Primera, el problema tiene una componente de datos dominante: sin una comprensión cuidadosa de las fuentes y de la etiqueta, cualquier métrica resulta engañosa. Segunda, el producto debe ser usable por público general, lo que exige iteraciones de interfaz y accesibilidad. Tercera, el equipo es pequeño y el plazo académico es limitado, por lo que Scrum permite priorizar un producto mínimo viable sin sacrificar la trazabilidad de los experimentos.

- *Planificación (EDT y cronograma del proyecto)*

La planificación se organizó en 16 semanas y ocho sprints de dos semanas. La Tabla 6.2 presenta el cronograma, las actividades y el entregable verificable de cada etapa.

Fase / sprint	Semanas	Actividades	Entregable
S1. Inicio	1–2	Acta, stakeholders, objetivos, requisitos y historias de usuario	Acta, backlog y catálogo de 74 historias
S2. Datos	3–4	Descarga FIRMS, ERA5, DEM, NDVI y OSM; grilla y diccionario	dataset.parquet y scripts ETL
S3. Features	5–6	Vecindario KNN, viento sin/cos, lags, sequía y anomalía NDVI	18 variables y análisis exploratorio
S4. Modelo base	7–8	Baseline, partición espacial, primeras métricas	Modelo v1 y reporte de línea base

Fase / sprint	Semanas	Actividades	Entregable
S5. Modelo final	9–10	Ensemble, Optuna, SHAP y umbrales por presupuesto de alerta	Modelo v2.3.0 y metadatos
S6. API y portal	11–12	Endpoints, portal, mapa, reportes y alertas	API y portal funcionales
S7. Calidad	13–14	Pruebas, seguridad, CI, auditorías y carga	32 pruebas, CI y auditoría
S8. Cierre	15–16	Despliegue, documentación, validación y presentación	Informe, anexos y demo

Tabla 6.2. Cronograma de desarrollo del producto.

El seguimiento se realizó con un tablero Kanban en GitHub Projects, reuniones semanales y revisión de commits. Los hitos principales fueron: H1 requisitos definidos (S02), H2 datos integrados (S06), H3 modelo inicial (S09), H4 aplicación integrada (S12), H5 pruebas y seguridad (S14) y H6 entrega (S16).

- *Análisis*

El análisis se centró en tres productos: el catálogo de requisitos, el modelo de datos y la arquitectura. Los requisitos se documentaron como historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad MoSCoW; el catálogo completo está en docs/Historias_de_Usuario.md y su versión tabular en docs/Historias_de_Usuario.csv. El modelo de datos se describe en un diccionario con 30 columnas, tipos, unidades, fuentes y reglas de validación.

La arquitectura se documentó con el modelo C4. El nivel de contexto identifica a los usuarios, las fuentes externas y los canales de difusión; el nivel de contenedores separa el portal, la API, el pipeline de datos y el almacenamiento; el nivel de componentes detalla los módulos de ingesta, features, modelo, seguridad, alertas y reportes. El contrato de la API se expone automáticamente con OpenAPI en /docs, lo que facilita las pruebas y la integración por terceros.

También se realizó un análisis de riesgos y un análisis de impacto social, cultural, económico, político, legal, ambiental y de seguridad. Estos insumos se reflejan en las secciones 5.12 a 5.16 y en la matriz de responsabilidades éticas del informe.

- *Desarrollo*

El desarrollo se organizó en sprints de dos semanas con revisión al final de cada uno. El repositorio se estructuró en módulos desacoplados: app/ para la API y el modelo, data_pipeline/ para la ingesta y el entrenamiento, web/ para el portal, tests/ para las pruebas, airflow/ para la orquestación y scripts/ para utilidades. Cada cambio relevante se revisó con ruff y pytest antes de integrarse.

Se aplicaron prácticas de ingeniería de software: control de versiones con Git, mensajes de commit descriptivos, revisión de código, funciones pequeñas, tipado en las interfaces, manejo de errores y registro de advertencias. El ensemble combina LightGBM (Ke et al., 2017), XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) y Random Forest (Breiman, 2001); la optimización se realizó con Optuna (Akiba et al., 2019) y la interpretabilidad con SHAP (Lundberg & Lee, 2017). La versión final del modelo se identifica como v2.3.0-spatial-ensemble-real y se acompaña de sus metadatos, umbrales y métricas.

La protección de datos se incorporó desde el diseño: no se solicitan nombres ni teléfonos en los reportes ciudadanos; las credenciales se leen de variables de entorno; el archivo .env no se versiona; los datos de entrenamiento son ambientales y geoespaciales, no

personales; y las encuestas de validación se aplicarán con consentimiento informado y anonimización.

- Resultados por etapa de la metodología

Cada sprint dejó un entregable verificable. La Tabla 6.3 resume los productos y su evidencia.

Sprint	Producto	Evidencia	Estado
S1	Requisitos y backlog	docs/Historias_de_Usuario.md; docs/Historias_de_Usuario.csv	Completado
S2	Pipeline de datos	data_pipeline/fetch_firms.py; real_features.py; grid_builder.py	Completado
S3	Dataset y features	data/dataset.parquet; 68 187 × 30; 18 features	Completado
S4	Modelo base	models/model_metadata.json; métricas de línea base	Completado
S5	Modelo final	models/lightgbm_wildfire.pkl; ROC-AUC 0.649	Completado
S6	API y portal	app/main.py; web/index.html; web/app.js	Completado
S7	Calidad y seguridad	tests/; .github/workflows/ci.yml; auditorías	Completado
S8	Despliegue y documentación	Dockerfile; docker-compose.yml; README.md; informe	En cierre

Tabla 6.3. Entregables por sprint y evidencia.

- Protección de datos en el producto y en la investigación

La protección de datos se abordó en el producto y en la investigación:

- Minimización: los reportes ciudadanos solo solicitan coordenadas, tipo de incidente, zona y una descripción opcional; no se piden nombres ni teléfonos.
- Consentimiento: las encuestas y entrevistas incluirán una hoja de consentimiento informado y la posibilidad de retirarse en cualquier momento.
- Anonimización: los resultados de validación se presentarán por rol o código, sin identificar a las personas.
- Seguridad: las claves se gestionan con variables de entorno; .env está fuera del repositorio; los endpoints sensibles exigen X-API-Key.
- Marco legal: se tomará como referencia la Ley N.° 29733 y su Reglamento (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024), así como la Ley N.° 29664 del SINAGERD (Congreso de la República del Perú, 2011).
- Retención: los reportes ciudadanos se conservan en un archivo JSONL con fines de trazabilidad y pueden depurarse por solicitud.

VI.2. Pruebas de Calidad

VI.2.1. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias y de integración se implementaron con pytest. Se ejecutan con el comando pytest -q y cubren el modelo, la API, la seguridad y el pipeline. La Tabla 6.4 resume la distribución.

Archivo	N.º de pruebas	Qué cubre
tests/test_model.py	10	Features, codificación del viento, defaults, umbrales, percentil, metadatos y comparación con el azar
tests/test_api.py	11	Health, /risk/today, /predict, reportes ciudadanos, autenticación de alertas, OpenAPI e importancia
tests/test_security.py	6	Validación de coordenadas, CORS y rate limit
tests/test_pipeline.py	5	Vecindario KNN, independencia del bloque espacial, cercanía geográfica y codificación circular
Total	32	Cobertura funcional y de regresión del sistema

Tabla 6.4. Distribución de las pruebas automatizadas.

La ejecución local reporta 32 pruebas aprobadas y ruff check . sin errores. La integración continua ejecuta ambos pasos en GitHub Actions para cada push y pull request a las ramas main y master.

Evidencia de las pruebas unitarias

La evidencia se encuentra en el directorio tests/ y en el workflow .github/workflows/ci.yml. Además de las pruebas, se ejecutaron auditorías internas: audit_quick.py (85/85), audit_final.py (106/106) e iso25010_audit.py (133/133), así como test_lightgbm_precision.py, que aprueba el modelo si supera la línea base aleatoria. Los resultados se registran en la consola y se pueden reproducir con los comandos indicados en el README.

VI.2.2. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación verifican los criterios CR01–CR09 definidos en la sección 5. La Tabla 6.5 presenta el resultado obtenido y la evidencia.

Criterio	Descripción	Resultado	Evidencia
CR01	Integración de focos, atmósfera y capas geoespaciales	Cumple	5 fuentes; dataset de 30 columnas
CR02	Cobertura territorial de la provincia de Cajamarca	Cumple	67 640 celdas analizadas
CR03	Clasificación para la fecha de referencia con actualización diaria	Parcial	Índice de susceptibilidad; no es pronóstico a 24 h
CR04	Rendimiento predictivo medido con métricas	Cumple	ROC-AUC 0.649; PR-AUC 0.0017; recall@top-k
CR05	Visualización de mapa, categoría, coordenadas y fecha	Cumple	Portal web y /risk/today
CR06	Alertamiento ante celdas de riesgo alto	Cumple	WhatsApp y /alert/daily
CR07	Trazabilidad de cada predicción	Cumple	grid_id, probabilidad, percentil y metadata
CR08	Credenciales fuera del código y control de acceso	Cumple	.env no versionado; X-API-Key; CORS
CR09	Comprensión de la clasificación por usuarios	Parcial	Pruebas internas; validación con usuarios pendiente

Tabla 6.5. Resultados de las pruebas de aceptación.

Evidencia de las pruebas de aceptación

La revisión del portal en navegador reportó 0 errores de consola y 0 solicitudes fallidas. Se verificaron la carga del mapa, los filtros por región y ventana de focos, el formulario de reporte ciudadano, la visualización del percentil y la fecha de actualización. Las auditorías de estructura, seguridad y calidad complementan la evidencia funcional.

VI.3. Despliegue

Plan de despliegue
El despliegue se diseñó para ser reproducible en un servidor pequeño o en una máquina local. La Tabla 6.6 resume los componentes y su configuración.

Componente	Configuración
Imagen	Dockerfile basado en python:3.11-slim con GDAL y dependencias de requirements.txt
Servicio	docker-compose.yml con un único servicio api, puerto 8000 y reinicio unless-stopped
Salud	Healthcheck cada 30 s contra /health, con 3 reintentos y 20 s de espera inicial
Configuración	Variables de entorno en .env (no versionado); .env.example como plantilla
Proxy y TLS	Nginx o Caddy como proxy inverso con HTTPS en producción
Integración continua	GitHub Actions: ruff y pytest en cada push y pull request
Respaldo	Copia de data/, models/ y models/model_metadata.json antes de cada reentrenamiento
Reversión	Etiqueta de imagen y reversión de commit; el modelo anterior se conserva

Tabla 6.6. Componentes del despliegue.

El plan contempla tres entornos: local (uvicorn en el puerto 5050 para el portal y 8000 para la API), pruebas (contenedor con datos de muestra) y producción (contenedor con TLS y respaldos). La base de datos no es obligatoria: el sistema funciona con archivos Parquet/CSV; PostgreSQL/PostGIS queda como opción para despliegues institucionales que requieran consultas espaciales concurrentes.

Proceso de despliegue
El proceso de despliegue consta de los siguientes pasos:

1. Clonar el repositorio y copiar .env.example a .env; completar FIRMS_MAP_KEY, ADMIN_API_KEY y, si se usan alertas, GREEN_API_INSTANCE_ID y GREEN_API_TOKEN.
2. Verificar que data/dataset.parquet, models/lightgbm_wildfire.pkl y models/model_metadata.json estén presentes.
3. Ejecutar docker compose up -d --build y esperar a que el healthcheck reporte healthy.
4. Abrir http://localhost:8000/health y http://localhost:8000/docs para verificar la API; el portal se sirve en la raíz o en el puerto configurado.
5. Ejecutar pytest -q y ruff check . antes de publicar una nueva versión.
6. Configurar el proxy inverso con TLS y restringir ALLOWED_ORIGINS a los dominios reales.
7. Programar el DAG de Airflow o el scheduler para la actualización diaria y el envío de alertas a las 07:00 (America/Lima).

El sistema se ejecutó localmente con uvicorn en el puerto 5050 y con Docker en el puerto 8000. El portal mostró 0 errores de consola y 0 solicitudes fallidas; el endpoint /health respondió 200; /risk/today devolvió 67 640 celdas analizadas con 682 en Rojo, 2 722 en Amarillo y 64 236 en Verde. El repositorio público está disponible en https://github.com/DanielMedina1727/SISTEMA-NACI-NAL-DE-ALERTA-

TEMPRANA-DE-INCENDIOS-FORESTALES y el video demostrativo se referencia en el Anexo 01.

VI.4. Resultados de medición de variable independiente

La variable independiente —sistema web basado en sensores remotos y variables atmosféricas— se midió con indicadores de integración, calidad, rendimiento, seguridad y usabilidad. La Tabla 6.7 presenta los valores obtenidos con los instrumentos de observación técnica.

Dimensión	Indicador	Fórmula o criterio	Valor obtenido	Instrumento
Integración de datos	Fuentes integradas	N.º de fuentes conectadas / 5	5/5 (100 %)	Ficha de observación
Cobertura	Celdas analizadas	Celdas con score / celdas de la grilla	67 640	Ficha de observación
Features	Variables predictoras	N.º de variables en FEATURE_ORDER	18	Metadatos del modelo
Calidad	Registros válidos	Filas sin errores de esquema	68 187	Dataset
Modelo	ROC-AUC espacial	Área bajo la curva ROC out-of-fold	0,649 ± 0,069	Metadatos
Modelo	PR-AUC	Área bajo la curva precisión-recall	0,0017	Metadatos
Modelo	Recall@Top-10 %	Positivos en el Top-10 % / total de positivos	19,44 %	Metadatos
Rendimiento	Latencia /predict	Tiempo medio de 300 solicitudes	32,3 ms	Prueba de carga
Rendimiento	Latencia /risk/today	Tiempo para 200 / 1 200 / 5 000 celdas	35 / 127 / 474 ms	Prueba de carga
Calidad	Pruebas aprobadas	Pruebas pass / total	32/32	pytest
Seguridad	Controles verificados	Pruebas de seguridad aprobadas	6/6	pytest
Usabilidad	Errores de consola	Errores JS / solicitudes fallidas	0 / 0	DevTools

Tabla 6.7. Medición de indicadores de la variable independiente.

Los indicadores de usabilidad con usuarios se completarán con la aplicación del cuestionario del Anexo 06. Los valores presentados corresponden a la medición técnica del prototipo y a las pruebas internas de navegador.

VII. RESULTADOS: EVALUACIÓN OPERATIVA Y ECONÓMICA

VII.1. Análisis de Viabilidad técnica y tecnológica

La viabilidad técnica se evaluó con evidencia de ejecución, no con apreciaciones. El sistema procesa 68 187 celdas, entrena un ensemble con 18 variables y sirve predicciones en milisegundos; el portal y la API funcionan en un contenedor Docker y las pruebas automatizadas cubren los módulos críticos. La Tabla 7.1 resume los resultados.

Dimensión	Indicador	Resultado	Criterio	Cumple
Datos	Fuentes integradas	5/5	Todas las fuentes del alcance	Sí
Datos	Celdas y variables	68 187 celdas; 18 features	Grilla ~1 km²	Sí
Modelo	ROC-AUC espacial	0,649 ± 0,069	> 0,60	Sí
Modelo	PR-AUC	0,0017	> prevalencia (0,00066)	Sí
Modelo	Recall@Top-10 %	19,44 %	> 10 % (azar)	Sí
Rendimiento	Latencia /predict	32,3 ms	< 100 ms	Sí

Dimensión	Indicador	Resultado	Criterio	Cumple
Rendimiento	Latencia /risk/today (1 200)	127 ms	< 1 s	Sí
Calidad	Pruebas	32/32	100 %	Sí
Seguridad	Controles	API key, CORS, rate limit, bbox	Controles activos	Sí
Portabilidad	Despliegue	Docker + Python 3.11	Reproducible	Sí

Tabla 7.1. Viabilidad técnica y tecnológica.

La conclusión técnica es que el sistema es viable para el alcance académico y para un despliegue piloto de bajo costo. No obstante, la viabilidad operativa completa requiere más fechas de entrenamiento, validación con usuarios y un protocolo de verificación en campo; estos aspectos se discuten en la sección 7.6.

VII.2. Análisis de la viabilidad (de diferente tipo) y/o beneficio económico

La viabilidad económica se analizó con un escenario conservador de costos operativos. El sistema utiliza datos abiertos y software libre, por lo que el gasto se concentra en conectividad, servidor y dominio. La Tabla 7.2 presenta el costo mensual y anual estimado.

Rubro	Costo mensual (S/)	Costo anual (S/)	Observación
Servidor virtual (2 vCPU, 4 GB)	70	840	Plan de bajo costo
Dominio .pe	10	120	Pago anual
Internet	100	1 200	Puede ser un servicio existente
WhatsApp / Green API	0	0	Plan gratuito para bajo volumen
Datos y APIs	0	0	NASA, Copernicus, Open-Meteo y OSM
Mantenimiento y reentrenamiento	0	0	Trabajo voluntario; 10 h/mes
Total monetario	180	2 160	Sin costo de licencias

Tabla 7.2. Costo operativo estimado del sistema.

El beneficio económico se expresa como costo evitado. Un escenario conservador de monitoreo manual —un analista durante ocho horas diarias, 22 días al mes, a S/ 20 por hora— representa cerca de S/ 3 520 mensuales. Si el sistema reduce esa carga a dos horas diarias de verificación, el ahorro potencial supera S/ 2 600 mensuales, además de la mejora en oportunidad. La cifra es referencial y debe validarse con las entidades que adopten el sistema; el valor principal es la priorización de recursos, no el ahorro contable.

La inversión inicial es mínima porque no se requieren licencias, sensores propios ni infraestructura dedicada. El costo de oportunidad se concentra en el tiempo de mantenimiento y en la actualización de datos, que puede asumirse como trabajo voluntario o mediante un convenio de cooperación.

VII.3. Uso de indicadores y ratios

Los indicadores se eligieron para reflejar el desempeño del modelo y del sistema, no solo la exactitud global. En un problema con 0,066 % de positivos, la exactitud es engañosa; por ello se reportan métricas libres de umbral y métricas de ranking. La Tabla 7.3 presenta los indicadores y sus valores.

Indicador	Fórmula	Valor	Interpretación
ROC-AUC	Área bajo la curva TPR vs. FPR	0,649 ± 0,069	Capacidad de ordenar positivos por encima de negativos; mejor que el azar (0,5).

Indicador	Fórmula	Valor	Interpretación
PR-AUC	Área bajo la curva precisión-recall	0,0017	Bajo en términos absolutos, pero 2,6 veces la prevalencia.
Recall@Top-1 %	Positivos en el Top-1 % / total	1,05 %	Casi igual al azar (1 %); el Top-1 % no es suficiente.
Recall@Top-5 %	Positivos en el Top-5 % / total	5,05 %	Ligeramente superior al azar (5 %).
Recall@Top-10 %	Positivos en el Top-10 % / total	19,44 %	1,94 veces el azar; útil para priorización.
Recall@Top-20 %	Positivos en el Top-20 % / total	45,11 %	2,26 veces el azar; mejor escenario operativo.
F1	2PR / (P + R)	0,0018	Refleja el desbalance extremo; no debe usarse solo.
Latencia /predict	Tiempo medio por solicitud	32,3 ms	Aceptable para uso interactivo.
Latencia /risk/today	Tiempo para 1 200 celdas	127 ms	Aceptable para el portal.

Tabla 7.3. Indicadores y ratios del sistema.

La lectura conjunta es importante: el modelo ordena mejor que el azar, pero su precisión absoluta es baja. El Top-1 % y el Top-5 % apenas superan el azar, mientras que el Top-10 % y el Top-20 % duplican la detección esperada. Por ello, el sistema debe comunicar el riesgo como un ranking y no como una probabilidad calibrada, y debe priorizar la vigilancia en los cortes del 10 % al 20 % antes que en alertas rojas indiscriminadas.

Comparación con línea base (antes / después)

La comparación con la línea base se realizó en dos niveles: el azar teórico y un modelo LightGBM de tutorial sin ajuste espacial. La Tabla 7.4 presenta los resultados. El modelo optimizado se evaluó con validación espacial 5-fold out-of-fold por bloques de 50 km, de modo que ninguna celda de prueba comparte vecindad con el entrenamiento.

Indicador	Línea base (azar)	Baseline tutorial	Resultado del sistema	Variación
ROC-AUC	0,500	0,413	0,649	+29,8 % vs. azar
PR-AUC	0,00066	0,0006	0,0017	+157,6 % vs. prevalencia
Recall@Top-10 %	10,0 %	—	19,44 %	+94,4 %
Recall@Top-20 %	20,0 %	—	45,11 %	+125,6 %
F1	—	0,0005	0,0018	3,6 veces
Cobertura automatizada	0 celdas	—	67 640 celdas	100 % del área

Tabla 7.4. Comparación con la línea base.

La mejora es real pero modesta. El ROC-AUC de 0,649 indica una capacidad de ordenamiento superior al azar, aunque lejos de un sistema de alta precisión. El PR-AUC de 0,0017 es bajo en términos absolutos, pero 2,6 veces la prevalencia; con 45 positivos, este valor es más informativo que la exactitud o el F1. La cobertura de 67 640 celdas y la generación automática del mapa sustituyen un proceso manual que, en el mejor de los casos, se realizaba de forma semanal y sobre un conjunto limitado de reportes.

La línea base tutorial confirma que un modelo mal configurado puede tener un ROC-AUC inferior al azar (0,413) y un F1 de 0,0005. Este resultado se incluyó deliberadamente para mostrar que la comparación no se limita a un modelo perfecto contra el azar, sino que también cuestiona las prácticas de entrenamiento sin validación espacial.

VII.4. Análisis de la sostenibilidad

La sostenibilidad se evaluó en cinco dimensiones:

- Técnica: el código es abierto, modular y reproducible; Docker y los tests permiten replicar el entorno; el pipeline admite nuevas fechas y fuentes. El mantenimiento requiere actualizar dependencias, reentrenar con nuevos focos y revisar métricas.

- Económica: el costo operativo es bajo (S/ 180 mensuales en el escenario estimado) y no hay licencias. Los servicios de datos son gratuitos o de uso justo. El riesgo es la dependencia de planes gratuitos y de la conectividad.
- Social: el acceso es libre, sin registro y desde el navegador; los grupos de WhatsApp se autoorganizan por la comunidad. La validación con usuarios y el lenguaje claro son condiciones para que el sistema no amplíe la brecha digital.
- Ambiental: el sistema no sustituye la prevención física, pero ayuda a focalizar vigilancia y recursos en las zonas con mayor score. Su beneficio ambiental es indirecto y depende de la acción de las comunidades y autoridades.
- Institucional: el sistema no pertenece a una entidad ni depende de un convenio; puede ser adoptado por municipios, ONG o universidades, o replicado para otra región. La API abierta facilita la integración, pero no se promete soporte institucional.

Los principales riesgos de sostenibilidad son la actualización de datos, la rotación de claves, la deriva del modelo (data drift) y la continuidad del equipo voluntario. Se recomienda un plan de mantenimiento trimestral, un repositorio de incidencias y una revisión anual de métricas y fuentes.

VII.5. Discusión de resultados

Los resultados se discuten con los antecedentes revisados. Vera-Caro et al. (2026) muestran que la precisión técnica de un sistema de alerta no basta si la comunidad no comprende el riesgo; por ello el portal prioriza un semáforo simple, la fecha de actualización y un lenguaje que no promete certeza. Rubio et al. (2026), García et al. (2025) y Matamoros et al. (2025) demuestran que los sistemas IoT pueden alcanzar precisiones muy altas en condiciones controladas, pero requieren sensores físicos, calibración y mantenimiento; el presente sistema opta por datos satelitales y atmosféricos abiertos, con menor costo y menor resolución espacial.
Brys (2026) advierte que el Fire Weather Index subestima el riesgo en vegetación heterogénea; el enfoque de aprendizaje automático con variables locales permite capturar interacciones no lineales, aunque con solo 45 positivos la capacidad de generalización es limitada. Cisneros Francia y Unsihuay Tovar (2026) enfatizan la verificación espacial de los pronósticos; este proyecto adopta esa lección mediante validación por bloques espaciales y reporte de métricas top-k, en lugar de una partición aleatoria.

La contribución principal no es un modelo con precisión alta, sino un sistema completo, abierto y honesto: integra cinco fuentes, construye una grilla reproducible, entrena con validación espacial, sirve el resultado en una API y un portal, y documenta sus limitaciones. El ROC-AUC de 0,649 y el PR-AUC de 0,0017 son modestos, pero están por encima del azar y son coherentes con la literatura cuando hay pocos positivos y autocorrelación espacial.

Las limitaciones son claras. Primera, el conjunto actual corresponde a una fecha de referencia; el pipeline admite --ref-dates y --start-date para construir un panel temporal, pero se necesitan más fechas para reducir el desajuste train/serve. Segunda, 45 positivos son insuficientes para una calibración estable; por ello se descartó la calibración de probabilidades y se adoptó un ranking por percentiles. Tercera, la etiqueta FIRMS no confirma incendios en campo; puede contener falsos positivos y omisiones. Cuarta, la validación con usuarios está pendiente y es indispensable para evaluar la comprensión y la confianza.

El veredicto técnico-profesional es: implementar con mejoras. Se recomienda implementarlo como piloto en una provincia o cuenca, con un protocolo de verificación en campo, un plan de comunicación de incertidumbre y una revisión trimestral de métricas. No se recomienda presentarlo como sistema oficial de alerta ni como pronóstico determinista. Los tres criterios que sustentan el veredicto son: técnico (funciona, está probado y es reproducible), ético (declara sus límites y no genera falsa seguridad) y operativo (requiere validación y articulación con actores locales).

VII.6. Resultados en base a los objetivos del proyecto

VII.6.1. Resultados del Objetivo específico 01:

El Objetivo Específico 01 consistió en diagnosticar los métodos actuales de estimación del riesgo de incendios forestales y establecer una línea base de evaluación en la provincia de Cajamarca. El diagnóstico se realizó con el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, la revisión de fuentes y la medición técnica del prototipo. Los resultados se presentan a continuación.

7.6.1.1. Diagnóstico de los métodos actuales

La Tabla 7.5 caracteriza los métodos disponibles antes del proyecto. Ninguno de ellos integra, en una sola plataforma abierta, focos satelitales, variables atmosféricas, topografía, vegetación e infraestructura con una salida diaria y comprensible para público general.

Método	Frecuencia	Cobertura	Limitación principal
Reportes manuales de campo	Irregular	Local	Depende de observación directa; llega tarde y con sesgo territorial.
Consulta de focos NASA FIRMS	Diaria	Regional	Detecta anomalías térmicas; no estima riesgo futuro ni prioriza por probabilidad.
Índice FWI o criterios meteorológicos	Diaria	Global/regional	Subestima vegetación heterogénea y no integra infraestructura local.
QGIS/ArcGIS de escritorio	Por demanda	Variable	Requiere experticia, no automatiza ingestión ni alertas.
Hojas de cálculo y consolidación manual	Semanal/mensual	Parcial	Fragmentación, errores y retraso; no es reproducible.
Sistema propuesto	Diaria	67 640 celdas	Índice de susceptibilidad, no pronóstico; requiere verificación en campo.

Tabla 7.5. Diagnóstico de métodos actuales de estimación del riesgo.

El diagnóstico cuantitativo del proceso identificó cinco causas priorizadas: fragmentación y dispersión de datos (P1, 38 %), información desactualizada y retraso de reportes (P2, 26 %), falta de integración atmosférica y geoespacial (P3, 16 %), alertas tardías y poco comprensibles (P4, 12 %) y dificultad para priorizar recursos (P5, 8 %). Las tres primeras concentran el 80 % del impacto, lo que justifica una solución de integración y automatización. El detalle del registro se presenta en el Anexo 08.

7.6.1.2. Línea base de evaluación

La línea base se estableció con tres referencias: el azar teórico, un modelo LightGBM de tutorial sin ajuste espacial y el ensemble optimizado con validación espacial. La Tabla 7.6 presenta las métricas. El conjunto de datos tiene 68 187 celdas, 45 positivos (0,066 %) y 32 bloques espaciales; la validación usa 5 folds por bloques de 50 km.

Modelo	ROC-AUC	PR-AUC	Recall	F1	Observación
Azar (prevalencia)	0,500	0,00066	10 % en Top-10 %	—	Referencia teórica
Baseline tutorial LightGBM	0,413	0,0006	0,0889	0,0005	Sin ajuste espacial ni calibración
Ensemble optimizado	0,649 ± 0,069	0,0017 ± 0,0015	0,8444 al umbral 0,00156	0,0018	Validación espacial 5-fold

Tabla 7.6. Línea base y resultados del modelo.

El recall de 0,8444 corresponde al umbral operativo de 0,00156 en la escala out-of-fold; no debe confundirse con el recall en el Top-k. Para la operación se usan los cortes por presupuesto de alerta, que se presentan en la Tabla 7.7.

Corte	Recall del sistema	Recall del azar	Mejora relativa	Lectura
Top-1 %	1,05 %	1,00 %	+5,0 %	No supera sustancialmente el azar
Top-5 %	5,05 %	5,00 %	+1,0 %	Prácticamente igual al azar
Top-10 %	19,44 %	10,00 %	+94,4 %	Duplica la detección esperada
Top-20 %	45,11 %	20,00 %	+125,6 %	Mejor escenario de priorización

Tabla 7.7. Recall por corte de presupuesto de alerta.

7.6.1.3. Resultados del diagnóstico

El diagnóstico confirma que los métodos actuales son reactivos, fragmentados y poco reproducibles. La línea base queda establecida con métricas honestas: ROC-AUC 0,649, PR-AUC 0,0017 y recall@Top-10 % 19,44 %. El sistema supera al azar en los cortes del 10 % y 20 %, pero no en el Top-1 % ni en el Top-5 %, lo que obliga a ajustar la expectativa operativa: el semáforo Rojo (Top-1 %) debe interpretarse como una señal de vigilancia prioritaria, no como una predicción de incendio.

La principal brecha identificada es la cantidad de positivos y la cobertura temporal. Con 45 positivos y una sola fecha de referencia, el modelo aprende patrones espaciales, pero no la variabilidad estacional. El pipeline ya admite múltiples fechas (--ref-dates) y fechas de inicio para FIRMS (--start-date); la siguiente iteración debe construir un panel temporal con al menos una temporada seca completa y repetir la validación espacial.

7.6.1.4. Conclusión del OE01

El OE01 se cumple en dos sentidos. Primero, se diagnosticaron los métodos actuales y se identificaron sus limitaciones con evidencia cuantitativa y cualitativa. Segundo, se estableció una línea base reproducible con métricas espaciales, un modelo de referencia y un conjunto de datos documentado. La línea base no demuestra que el sistema sea un predictor preciso; demuestra que es posible medir su desempeño de forma honesta y que el sistema mejora la priorización en los cortes del 10 % al 20 %.

La conclusión operativa es que el sistema debe implementarse como piloto de priorización preventiva, acompañado de verificación en campo y de una comunicación explícita de incertidumbre. La conclusión metodológica es que el siguiente paso no es aumentar la complejidad del modelo, sino aumentar la cantidad y variedad de datos, validar con usuarios y medir el impacto en la vigilancia real.

Nota de alcance: esta versión del informe desarrolla los apartados 7.1 a 7.6.1. Los resultados de los objetivos específicos 02, 03 y 04, la visita a cachimbos y la validación de usuarios finales (apartados 7.6.2 a 7.6.6) se completarán con la aplicación de los instrumentos de los Anexos 06 y 07.

VII.6.2. Resultados del Objetivo específico 02:

VII.6.3. Resultados del Objetivo específico 03:

VII.6.4. Resultados del Objetivo General:

VII.6.5. Resultados de la visita a cachimbos

VII.6.6. Resultados de la validación de usuarios finales

VIII. RECOMENDACIONES FINALES

8.1. Conclusiones

Se debe considerar una conclusión por cada objetivo específico y general declarado.

Incluir un veredicto técnico-profesional explícito sobre la solución: indicar si debe implementarse, implementarse con mejoras o no implementarse aún, justificándolo con al menos tres criterios técnicos, éticos o profesionales.

8.2. Recomendaciones respaldadas por información y análisis

Recomendaciones para futuras implementaciones en base a información y análisis realizado

IX. COMPROMISO ÉTICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

IX.1. Matriz de responsabilidades, riesgos éticos y controles

Identificar al menos 5 responsabilidades éticas o profesionales (relacionadas con usuarios, datos, decisiones técnicas y contexto), al menos 5 riesgos éticos con sus posibles consecuencias y al menos 5 controles concretos y verificables coherentes con la solución.

Responsabilidad ética / profesional	*Riesgo ético asociado*	*Consecuencia (profesional / legal / social)*	*Control propuesto (verificable)*
Transparencia sobre las limitaciones	Sobrestimar la capacidad predictiva	Falsa confianza y decisiones riesgosas	Publicar ROC-AUC, PR-AUC, recall@top-k y percentil; aviso "no es certeza" en el portal y el PDF.
Protección de datos personales	Recolectar o exponer datos innecesarios	Sanción legal y daño reputacional	Minimización, consentimiento, anonimización y .env fuera del repositorio.
Acceso equitativo	Excluir a comunidades con baja conectividad	Brecha digital y desigualdad	Portal ligero, WhatsApp, lenguaje claro y uso sin registro.
Rigor científico	Fuga de datos o métricas infladas	Conclusiones inválidas y pérdida de credibilidad	Validación espacial, código abierto, auditorías y revisión por pares.
Responsabilidad operativa	Alertas sin verificación humana	Movilización innecesaria o falsa seguridad	Etiqueta "alerta preventiva", protocolo de verificación y comunicación de incertidumbre.

IX.2. Compromiso ético personal

(Individual, es decir, se debe contar con un párrafo personalizado del compromiso ético por cada miembro del grupo respecto a su proyecto y su profesión)

Elaborar un compromiso ético sobre su actuar considerando aspectos de respeto al grupo humano y a su profesión tomando en cuenta los principios: honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto e inclusión social. El compromiso debe incluir el

sustento de la importancia del ejercicio ético a nivel profesional teniendo en cuenta el marco legal pertinente y respeto hacia la diversidad de los grupos humanos.

IX.3. Importancia del ejercicio ético a nivel profesional

(Individual, es decir, se debe contar con un párrafo personalizado de la importancia del ejercicio ético a nivel profesional por cada miembro del grupo)

Sustentar la importancia del ejercicio ético a nivel profesional teniendo en cuenta el marco legal pertinente y respeto hacia la diversidad de los grupos humanos vinculando con el ejercicio profesional.

IX.4. Uso responsable de IA

Declare los prompts que usó en el informe, proyecto.

X. REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA

Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, 2623–2631. https://doi.org/10.1145/3292500.3330701

Andrea, M. A. P., & Enrique, G. V. D. (2025, 20 julio). Plataforma para monitoreo de alertas y toma de decisiones en sistemas de alerta temprana. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78728

Apache Software Foundation. (2024). Apache Airflow documentation. https://airflow.apache.org/docs/

Astral. (2024). Ruff documentation. https://docs.astral.sh/ruff/

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Brys, C. R. (2026). Predicción del comportamiento, clasificación semántica y ponderación de riesgos de incendios rurales. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/196695

Canonical. (s. f.). Ubuntu documentation. https://documentation.ubuntu.com/

Caswell, T. A., Droettboom, M., Hunter, J., Firing, E., van der Walt, S., Gough, B., & Dale, D. (2024). Matplotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. (2024). Escenario de riesgo ante incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025–2027. https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca/17792_escenario-de-

riesgo-ante-incendios-forestales-en-el-marco-del-plan-multisectorial-2025-2027.pdf

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. (2025). Estudio de escenario de riesgo por incendios forestales del departamento de Cajamarca. Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/22391/descargar

Chacon, S., & Straub, B. (2024). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Cisneros Francia, J. E., & Unsihuay Tovar, F. D. (2026). Verificación espacial y análisis sinóptico de los pronósticos semanales de condiciones atmosféricas favorables para incendios forestales en el Perú (2022–2024). South Florida Journal of Development, 7(7), e6635. https://doi.org/10.46932/sfjdv7n7-006

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2454640-29664

Copernicus Climate Change Service. (2024). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. Climate Data Store. https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels

Copernicus Climate Change Service. (s. f.). Climate reanalysis. https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis

Docker Inc. (2024). Docker documentation. https://docs.docker.com/

Elgueta Gutiérrez, V. N., Díaz-Valdés, J. F., & otros autores. (2023). Clasificación de la amenaza por incendios forestales en asentamientos humanos de interfaz urbano-rural. Revista de Geografía Norte Grande. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2663-39812023000200035

European Space Agency. (2021). Copernicus DEM: Global and European Digital Elevation Model. https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65

European Space Agency. (2024). Sentinel-2 user guides. Copernicus. https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi

Frías-Navarro, D. (2024). Apuntes de estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. Universitat de València. https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf

García, C. G. F., García, D. I. L., Rangel, F. A. H., Ortega, N. G., Diosdado, A. A., Hayet, J., & Gutiérrez, M. F. (2025). Diseño tecnológico de un sistema con sensores para la detección temprana de incendios forestales. JÓVENES EN LA CIENCIA, 37, 1-12. https://doi.org/10.15174/jc.2025.5033

GDAL/OGR Contributors. (2024). GDAL documentation. https://gdal.org/

GeoPandas Developers. (2024). GeoPandas documentation. https://geopandas.org/

Gillies, S., Van der Wel, C., & Shapely Contributors. (2024). Shapely documentation. https://shapely.readthedocs.io/

GitHub Inc. (2024). GitHub Projects documentation. https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects

Green API. (2024). Green API documentation. https://green-api.com/docs/

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, F., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., Gérard-Marchant, P., Sheppard, K., Reddy, T.,

Weckesser, W., Abbasi, H., Gohlke, C., & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2024, 20 de julio). Extinguen 9 incendios forestales en Áncash, Ayacucho, Cusco y Amazonas. https://www.gob.pe/institucion/indeci/noticias/991757-extinguen-9-incendios-forestales-en-ancash-ayacucho-cusco-y-amazonas

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). Geoportal estadístico. https://www.inei.gob.pe/

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. En Advances in Neural Information Processing Systems (Vol. 30). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html

Krekel, H., Oliveira, B., Pfannschmidt, R., Bruynooghe, F., Laugher, B., & Bruhin, F. (2024). pytest documentation. https://docs.pytest.org/

Leaflet Contributors. (2024). Leaflet documentation. https://leafletjs.com/

Lemaître, G., Nogueira, F., & Aridas, C. K. (2017). Imbalanced-learn: A Python toolbox to tackle the curse of imbalanced datasets in machine learning. Journal of Machine Learning Research, 18(17), 1–5. https://jmlr.org/papers/v18/16-365.html

Locust Contributors. (2024). Locust documentation. https://docs.locust.io/

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765–4774. https://arxiv.org/abs/1705.07874

Maldonado-Suárez, N., & Santoyo-Telles, F. (2024). Validez de contenido por juicio de expertos: Integración cuantitativa y cualitativa en la construcción de instrumentos de medición. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 17(2), 1–19. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/download/46238/41930

Matamoros, E. A. C., Montalván, R. S. C., & Martínez, S. R. G. (2025). Sistema de Detección y Alerta de Incendios Forestales Basado en Procesamiento de Imágenes e IA. Revista Tecnológica - ESPOL, 37(E1), 88-111. https://doi.org/10.37815/rte.v37ne1.1352

Microsoft. (2024). Microsoft 365 documentation. https://support.microsoft.com/microsoft-365

Microsoft. (s. f.). Visual Studio Code documentation. https://code.visualstudio.com/docs

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-n-016-2024-jus

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.). Manual de orientación para docentes: Incendios forestales. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/dossier_tecnico_tcm30-153331.pdf

National Aeronautics and Space Administration. (2024). FIRMS: Fire Information for Resource Management System. Earthdata. https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms

National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). FIRMS API. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/

National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). FIRMS: Fire Information for Resource Management System. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/

OpenAPI Initiative. (2024). OpenAPI specification. https://spec.openapis.org/oas/latest.html

Open-Meteo. (2024). Open-Meteo documentation. https://open-meteo.com/en/docs

OpenStreetMap Foundation. (2024). OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/

Pandas Development Team. (2024). pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/

Paucar Bernardo, D. V., Acho Santillan, P. T., & Peralta Delgado, C. S. (2021). Relación de la gestión de riesgos y calidad de software realizados por los profesionales del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Interfases, 14(014), 41–64. https://doi.org/10.26439/interfases2021.n014.5111

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

pgAdmin Development Team. (2024). pgAdmin documentation. https://www.pgadmin.org/docs/

PostGIS Project Steering Committee. (2024). PostGIS documentation. https://postgis.net/documentation/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Postman Inc. (2024). Postman learning center. https://learning.postman.com/

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027. Gobierno del Perú. https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/18524

Project Jupyter. (s. f.). Project Jupyter documentation. https://docs.jupyter.org/

Pydantic Developers. (2024). Pydantic documentation. https://docs.pydantic.dev/

Python Software Foundation. (2026). Python documentation. https://docs.python.org/3/

Ramírez, S. (2024). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

Render Services, Inc. (2024). Render documentation. https://render.com/docs

Roa, A., et al. (2020). Análisis de la cobertura vegetal en incendios forestales mediante teledetección. [Artículo académico]. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8111572.pdf

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Rodríguez-Rodríguez, M., et al. (2024). Alpha de Cronbach y su intervalo de confianza. Nutrición Hospitalaria, 41(1). http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112024000100033

Rubio, J. E. H., González, G. A. P., & León, C. A. V. (2026). Sistema de detección temprana de incendios forestales utilizando una matriz de sensores de gas IoT y modelos de clasificación híbridos reducidos por PCA. Investigación E Innovación En Ingenierías, 14(1), 226-248. https://doi.org/10.17081/invinno.14.1.8981

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Streamlit Inc. (2024). Streamlit documentation. https://docs.streamlit.io/

United States Geological Survey. (2024). Shuttle Radar Topography Mission. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm

Universidad de Salamanca. (2025). Predicción del riesgo de incendios forestales mediante teledetección e inteligencia artificial (2020–2025). Ediciones Universidad de Salamanca. https://eusal.es/capitulo/prediccion-del-riesgo-de-incendios-forestales-mediante-teledeteccion-e-ia-2020-2025/

Uvicorn Contributors. (2024). Uvicorn documentation. https://www.uvicorn.org/

Vega-Araya, L., et al. (2023). Índices y modelos para la predicción de la ocurrencia de incendios forestales. Revista Geográfica de América Central. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-25632023000200193

Vera-Caro, V., Muñoz, E. R., Sepúlveda, C. R., & Sandoval-Díaz, J. (2026). El papel del Sistema de Alerta Temprana en la percepción del riesgo y las estrategias de afrontamiento ante incendios forestales. Revista Costarricense de Psicología, 45(1), 1-28. https://doi.org/10.22544/rcps.v45i01.04

Waskom, M. L. (2024). seaborn documentation. https://seaborn.pydata.org/

Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Application of Knowledge Discovery and Data Mining, 29–39.

XI. ANEXOS

11.1. Anexo 01: Link de video de proyecto

Enlace del video: [COMPLETAR: URL de OneDrive UPN con permisos de visualización]. El video debe mostrar el portal, el mapa, el reporte ciudadano, las alertas y la API.

11.2. Anexo 02: Link de repositorio de proyecto

Repositorio: https://github.com/DanielMedina1727/SISTEMA-NACI-NAL-DE-ALERTA-TEMPRANA-DE-INCENDIOS-FORESTALES. El repositorio contiene el código fuente, los datos, el modelo, las pruebas y la documentación. Licencia MIT.

11.3. Anexo 03: Registro de incidentes

El registro de incidentes documenta los eventos que afectaron la seguridad, la calidad o la operación del sistema, así como la acción correctiva y su estado. Se incluyen incidentes reales identificados durante la revisión técnica y la auditoría del repositorio.

ID	Fecha	Tipo	Descripción	Severidad	Acción correctiva	Estado	Responsable
INC-01	2026-09	Seguridad	Archivo .env versionado con claves reales de FIRMS, CDS y Green API	Alta	git rm --cached .env; .gitignore; .env.example; rotación de claves	Mitigado; rotación pendiente	Seguridad
INC-02	2026-09	Seguridad	CORS con allow_origins=*	Alta	Lista blanca ALLOWED_ORIGINS y configuración por entorno	Cerrado	Backend
INC-03	2026-09	Seguridad	Endpoints de alerta sin autenticación	Alta	X-API-Key y ADMIN_API_KEY; pruebas de 401	Cerrado	Backend
INC-04	2026-09	Datos	/risk/today usaba datos simulados o hardcodeados	Alta	Caché del dataset puntuado, muestra aleatoria con semilla 42 y stats reales	Cerrado	Datos / Backend
INC-05	2026-09	Modelo	Fuga de vecindario por groupby(spatial_block_id)	Alta	KNN geográfico con cKDTree, k=8, excluyendo la propia celda	Cerrado	ML
INC-06	2026-09	Modelo	mes_sin y mes_cos constantes con una sola fecha (train/serve skew)	Media	Variables eliminadas; FEATURE_ORDER con 18 features	Cerrado	ML
INC-07	2026-09	Modelo	Métricas infladas por usar risk_score como etiqueta	Alta	Etiqueta real FIRMS; ROC-AUC 0.649 y PR-AUC 0.0017	Cerrado	ML
INC-08	2026-09	UI	El portal afirmaba “24 h” y mostraba porcentajes engañosos	Media	Hero honesto, percentil y badge de riesgo	Cerrado	Frontend
INC-09	2026-09	UI	Inconsistencia entre “Naranja” y “Amarillo”	Baja	Unificación a Amarillo en portal y alertas	Cerrado	Frontend
INC-10	2026-09	Operación	Alertas de WhatsApp sin reintentos	Media	Retry con backoff y manejo de errores	Cerrado	Backend
INC-11	2026-09	Calidad	Archivos muertos y .pyc versionados	Baja	Limpieza del índice y de __pycache__	Cerrado	QA
INC-12	2026-10	Calidad	Ausencia de CI y de pruebas automatizadas	Alta	32 pruebas, ruff y GitHub Actions	Cerrado	QA

Tabla A3.1. Registro de incidentes del proyecto.

11.4. Anexo 04: Registro de cambios

El registro de cambios resume las versiones relevantes del sistema y su relación con los commits del repositorio. Las fechas corresponden al periodo del proyecto.

Versión	Fecha	Cambio principal	Archivos / commit	Aprobación
v1.0	2026-08	Versión inicial: README, portal y API básica	b6176f0	Acta de inicio
v2.0	2026-09	Modelo LightGBM, mapa y alertas por WhatsApp	3a96b62; a471b2f	Revisión de sprint
v2.1	2026-09	Corrección de coordenadas y ensemble	ddda514; 373bae9	Revisión de sprint
v2.2	2026-10	Seguridad, honestidad del modelo y soporte multi-fecha	5f54c85	Revisión técnica
v2.3.0	2026-10-16	Reentrenamiento espacial; 18 features; métricas honestas	models/; data_pipeline/	Modelo aprobado
v2.3.1	2026-10-21	Catálogo de 74 historias de usuario	docs/Historias_de_Usuario.*	Pendiente
v2.3.2	2026-10-21	Informe completado hasta 7.6.1, referencias y anexos	docs/Informe_Proyecto_Final_2026-2_COMPLETADO.docx	Pendiente

Tabla A4.1. Registro de cambios.

11.5. Anexo 05: Requerimientos para el funcionamiento del producto

Este anexo especifica los requisitos mínimos para instalar, ejecutar y mantener el sistema. Se organizan por hardware, software, datos, configuración, red y seguridad.

Categoría	Requisito	Valor o detalle
Hardware servidor	CPU, RAM y disco	2 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB de SSD
Hardware cliente	Equipo del usuario	PC o smartphone con 2 GB de RAM y navegador actualizado
Sistema operativo	Servidor	Linux (recomendado) o Windows con Docker
Software	Runtime y contenedores	Python 3.11, Docker 24+, Docker Compose v2
Datos	Dataset y modelo	data/dataset.parquet; models/lightgbm_wildfire.pkl; models/model_metadata.json
Variables de entorno	Configuración	FIRMS_MAP_KEY; ADMIN_API_KEY; ALLOWED_ORIGINS; GREEN_API_INSTANCE_ID; GREEN_API_TOKEN
Puertos	Servicios	8000 (API); 5050 (portal local); 443 (HTTPS en producción)
Red	Conectividad	Salida HTTPS a FIRMS, Open-Meteo, Copernicus y OSM; 1 Mbps mínimo por cliente
Seguridad	Controles	TLS; X-API-Key; CORS restringido; rate limit; respaldos
Navegadores	Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox y Safari actualizados
Licencia	Uso	MIT; datos sujetos a las licencias de cada fuente
Almacenamiento	Espacio	50 MB para datos y 20 MB para el modelo, aproximadamente
Arranque	Tiempo	Menos de 5 s con el modelo en caché

Tabla A5.1. Requerimientos para el funcionamiento del producto.

11.6. Anexo 06: Instrumentos

Los instrumentos se diseñaron para medir, por un lado, el comportamiento técnico del sistema y, por otro, la percepción de usabilidad de los usuarios. Se aplicarán con consentimiento informado y de forma anónima.

6.1. Ficha de observación técnica

La ficha registra los indicadores verificables del sistema. Cada valor debe acompañarse de la fecha, el comando o la fuente de la medición.

N.º	Indicador	Unidad	Valor	Fuente
1	Fuentes de datos integradas	N.º	5	Pipeline
2	Registros del dataset	Filas	68 187	dataset.parquet
3	Variables predictoras	N.º	18	FEATURE_ORDER
4	Positivos (focos)	N.º	45	target
5	Prevalencia	%	0,066	target
6	Bloques espaciales	N.º	32	spatial_block_id
7	ROC-AUC espacial	0–1	0,649	model_metadata.json
8	PR-AUC	0–1	0,0017	model_metadata.json
9	Recall@Top-10 %	%	19,44	model_metadata.json
10	Latencia /predict	ms	32,3	Prueba de carga
11	Pruebas aprobadas	N.º	32/32	pytest
12	Errores de consola	N.º	0	DevTools

Tabla A6.1. Ficha de observación técnica.

6.2. Cuestionario de usabilidad

Instrucciones: marque 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (neutral), 4 (de acuerdo) o 5 (muy de acuerdo). El cuestionario es anónimo y toma aproximadamente 10 minutos.

N.º	Ítem	1	2	3	4	5
1	El mapa de riesgo es fácil de entender.					
2	Los colores Verde, Amarillo y Rojo se distinguen con claridad.					
3	La fecha de actualización de los datos es visible.					
4	La información de riesgo es útil para mi trabajo o comunidad.					
5	El portal carga rápido en mi dispositivo.					
6	El formulario de reporte ciudadano es fácil de usar.					
7	Las alertas por WhatsApp son claras y oportunas.					
8	El lenguaje del portal es comprensible.					
9	La información ayuda a priorizar recursos de vigilancia.					
10	Confío en la información presentada como estimación.					
11	Recomendaría el sistema a otras personas o instituciones.					
12	Puedo acceder al sistema desde mi teléfono o computadora.					

Tabla A6.2. Cuestionario de usabilidad (escala Likert de 5 puntos).

Preguntas abiertas: ¿Qué información le resultó más útil? ¿Qué parte del portal cambiaría? ¿Qué alerta o mensaje le generó dudas? ¿Qué necesitaría para usar el sistema en su comunidad?

6.3. Guía de entrevista semiestructurada

1. ¿Cómo realiza actualmente el monitoreo de incendios en su zona?
2. ¿Qué fuentes de información utiliza y con qué frecuencia?
3. ¿Qué dificultades encuentra para anticipar un incendio?
4. ¿Cómo se comunican las alertas en su comunidad?

5. ¿Qué información necesitaría para priorizar la vigilancia?
6. ¿Qué opina del mapa y de los colores Verde/Amarillo/Rojo?
7. ¿Qué riesgos ve en usar una estimación de riesgo?
8. ¿Qué condiciones deberían cumplirse para adoptar el sistema?

6.4. Ficha de validación por juicio de expertos

Criterio	Descriptor	Puntaje 1–5	Observación
Claridad	El ítem se comprende sin ambigüedad.		
Pertinencia	El ítem mide la dimensión o indicador previsto.		
Coherencia	El ítem guarda relación con el objetivo de la investigación.		
Relevancia	El ítem es necesario para evaluar el constructo.		
Suficiencia	El conjunto de ítems cubre las dimensiones del constructo.		

Tabla A6.3. Ficha de validación por juicio de expertos.

11.7. Anexo 07: Validación de instrumentos

La validación se realizará con tres expertos: uno en ingeniería de sistemas, uno en gestión del riesgo de desastres y uno en metodología de la investigación. Cada experto calificará claridad, pertinencia, coherencia, relevancia y suficiencia en una escala de 1 a 5. Con las calificaciones se calculará el coeficiente V de Aiken para cada ítem y el promedio por criterio.

7.1. Perfil de los expertos

Código	Especialidad	Años de experiencia	Relación con el proyecto
E1	Ingeniería de sistemas / software	≥ 5	Revisión de instrumentos técnicos
E2	Gestión del riesgo de desastres	≥ 5	Revisión de pertinencia operativa
E3	Metodología de la investigación	≥ 5	Revisión de coherencia y validez

Tabla A7.1. Perfil de los expertos validadores (datos por completar).

7.2. Matriz de validación

Criterio	E1	E2	E3	V de Aiken	Resultado
Claridad					Pendiente
Pertinencia					Pendiente
Coherencia					Pendiente
Relevancia					Pendiente
Suficiencia					Pendiente

Tabla A7.2. Matriz de validación por juicio de expertos (completar con las calificaciones).

La V de Aiken se calcula como $V = (S) / (n \times (c - 1))$, donde S es la suma de las calificaciones menos el mínimo posible, n es el número de expertos y c es el número de categorías de la escala. Se considera aceptable un valor igual o superior a 0,80. Si un ítem obtiene un valor menor, se revisa y se corrige antes de la aplicación.

7.3. Confiabilidad

Para el cuestionario de usabilidad se aplicará una prueba piloto a 10 participantes con características similares a la población objetivo. Se calculará el coeficiente Alfa de Cronbach con la fórmula estándar. Se considerará aceptable un valor igual o superior a 0,70; entre 0,80 y 0,90 se considerará bueno.

Rango de Alfa de Cronbach	Interpretación
< 0,70	Inaceptable; revisar ítems
0,70 – 0,79	Aceptable
0,80 – 0,90	Bueno
> 0,90	Excelente; revisar redundancia

Tabla A7.3. Interpretación del Alfa de Cronbach.

Para las fichas de observación técnica, la confiabilidad se verificará repitiendo la medición en las mismas condiciones y comparando los valores de latencia, número de registros, cobertura y métricas del modelo. Se reportará la variación porcentual entre repeticiones.

11.8. Anexo 08: Toma de datos del OE01

La toma de datos del Objetivo Específico 01 se realizó en dos componentes: el diagnóstico del proceso y la línea base técnica del modelo. El registro de causas se elaboró a partir de la observación del proceso, los reportes de incidentes y la revisión de fuentes; la línea base técnica se obtuvo del dataset y de los metadatos del modelo.

8.1. Registro de causas priorizadas (Pareto)

Código	Causa	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado	Impacto
P1	Fragmentación y dispersión de datos heterogéneos	38	38 %	38 %	Alto
P2	Información desactualizada y retraso de reportes	26	26 %	64 %	Alto
P3	Falta de integración atmosférica y geoespacial	16	16 %	80 %	Alto
P4	Alertas tardías y poco comprensibles	12	12 %	92 %	Medio
P5	Dificultad para priorizar recursos	8	8 %	100 %	Medio
Total	—	100	100 %	—	—

Tabla A8.1. Registro de causas priorizadas del diagnóstico.

8.2. Procedimiento de toma de datos

- Periodo: fase de diagnóstico del proyecto (semanas 1–4).
- Fuentes: registro de incidentes del proyecto, reportes de CENEPRED e INDECI, revisión de fuentes satelitales y observación del proceso de monitoreo.
- Unidad de análisis: incidencia operativa o causa de ineficiencia del proceso.
- Instrumento: ficha de registro de causas y diagrama de Pareto.
- Responsable: equipo de análisis de datos y gestión de riesgos.
- Control de calidad: doble revisión de la clasificación y verificación del acumulado (100 %).

8.3. Línea base técnica

Indicador	Valor	Fuente
Registros del dataset	68 187	data/dataset.parquet
Columnas	30	data/dataset.parquet
Variables del modelo	18	app/model.py
Positivos	45	target
Prevalencia	0,066 %	target
Bloques espaciales	32	spatial_block_id
ROC-AUC espacial	0,649 ± 0,069	models/model_metadata.json
PR-AUC	0,0017	models/model_metadata.json
Recall@Top-10 %	19,44 %	models/model_metadata.json
Recall@Top-20 %	45,11 %	models/model_metadata.json

Tabla A8.2. Línea base técnica del OE01.

11.9. Anexo 09: Entregables de la metodología

Los entregables se organizaron por fase de la metodología híbrida. La tabla indica la ubicación en el repositorio y el estado de cada producto.

Fase	Entregable	Ubicación	Estado
Inicio	Acta, stakeholders y cronograma	docs/	Completado
Requisitos	74 historias de usuario y backlog	docs/Historias_de_Usuario.md; .csv	Completado
Datos	Diccionario, dataset y ETL	data/; data_pipeline/	Completado
Modelo	Scripts, modelo, metadatos y métricas	data_pipeline/train_model.py; models/	Completado
API	Endpoints, OpenAPI y seguridad	app/	Completado
Portal	HTML, CSS, JavaScript y mapa	web/	Completado
Pruebas	32 pruebas y CI	tests/; .github/workflows/ci.yml	Completado
Despliegue	Docker, compose y manual	Dockerfile; docker-compose.yml; README.md	Completado
Gestión	Riesgos, incidentes y cambios	docs/; anexos 03 y 04	Completado
Informe	Documento final y anexos	docs/Informe_Proyecto_Final_2026-2_COMPLETADO.docx	En revisión

Tabla A9.1. Entregables de la metodología.

11.10. Anexo 10: Carta de presentación

La carta se presenta como modelo para solicitar acceso a información pública, colaboración o validación con municipios, oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos, brigadas o comunidades organizadas. El sistema es abierto, no tiene fines comerciales y no representa a una entidad.

Cajamarca, ____ de _____ de 2026

Señor(a) _____

Cargo: _____

Institución: _____

Presente. -

Asunto: Presentación del proyecto "Sistema web para la predicción de incendios forestales mediante fusión de sensores remotos y variables atmosféricas en la provincia de Cajamarca" y solicitud de colaboración para validación.

De mi consideración:

Por medio de la presente, el equipo de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Privada del Norte tiene el agrado de presentar el proyecto AlertaForestal Perú, una plataforma abierta y gratuita que estima un índice diario de susceptibilidad a incendios forestales en la provincia de Cajamarca. El sistema integra focos de calor satelitales, variables atmosféricas, topografía, vegetación y proximidad a vías y poblados, y presenta el resultado en un mapa interactivo con tres niveles de referencia: Verde, Amarillo y Rojo.

El proyecto tiene fines académicos y sociales. No representa a ninguna entidad, no comercializa datos ni servicios y no sustituye los protocolos oficiales de prevención, respuesta o alerta. Su propósito es aportar información complementaria para la vigilancia preventiva y la priorización de recursos.

En ese marco, solicitamos su colaboración para: (a) acceder a información pública disponible sobre incendios y condiciones ambientales de la zona; (b) participar en una entrevista o encuesta de usabilidad; y (c) validar, si corresponde, la utilidad del sistema en su ámbito de competencia. La participación es voluntaria, anónima y puede retirarse en cualquier momento.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a disposición para ampliar la información o realizar una demostración del sistema.

Atentamente,

_____

CAMPOS SILVA, Fran Antony

_____

CHAVEZ MARIN, Marco Antonio

_____

GUEVARA FORES, Luis Miguel

_____

LLANOS MENDOZA, Lenis Jhonatan

_____

MEDINA CARUAJULCA, Segundo Daniel

DNI: _____ Teléfono: _____ Correo: _____

Nota: completar los datos institucionales y de contacto antes de la presentación. La carta puede adaptarse para una municipalidad, una oficina de GRD, una compañía de bomberos, una ronda campesina o una ONG.